# LAPORAN KERJA PRAKTIK

## RANCANG BANGUN APLIKASI PENGELOLAAN PODCAST DESA BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA INFORMASI DIGITAL DI DESA SAGARACIPTA

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Mata kuliah TIF335 – Kerja Praktik

oleh:

**SEPTIAN FERDIANSYAH / 301220077**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**
**UNIVERSITAS BALE BANDUNG**
**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN PRODI TEKNIK INFORMATIKA**

# RANCANG BANGUN APLIKASI PENGELOLAAN PODCAST DESA BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA INFORMASI DIGITAL DI DESA SAGARACIPTA

Oleh

**SEPTIAN FERDIANSYAH / 301220077**

Disetujui Dan Disahkan Sebagai

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Bandung, 19 Januari 2026

Koordinator Kerja Praktik

Yusuf Muharam S.Kom., M.Kom

NIP : 04104820003

**LEMBAR PENGESAHAN DESA SAGARACIPTA**

# RANCANG BANGUN APLIKASI PENGELOLAAN PODCAST DESA BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA INFORMASI DIGITAL DI DESA SAGARACIPTA

Oleh

**SEPTIAN FERDIANSYAH / 301220077**

Disetujui Dan Disahkan Sebagai

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Bandung, 19 Januari 2026

Kepala Desa

Mamat S.IP

## ABTRAKSI

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah desa untuk beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih efektif dan digital. Di Desa Sagaracipta, penyebaran informasi masih dilakukan melalui media konvensional dan media sosial yang belum terkelola secara terstruktur, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung pengelolaan informasi secara lebih sistematis dan terdokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web sebagai media informasi digital di Desa Sagaracipta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan sistem dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan wireframe dan perancangan basis data, implementasi sistem berbasis web, serta pengujian menggunakan skenario pengujian valid (positive testing) dan tidak valid (negative testing). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan Desa Sagaracipta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun mampu membantu perangkat desa dalam mengelola produksi podcast, mulai dari input produksi podcast baru, pengelolaan data narasumber, penjadwalan, hingga publikasi konten secara lebih terstruktur. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Dengan adanya aplikasi ini, proses penyampaian informasi desa menjadi lebih efektif, terdokumentasi, dan mendukung transformasi digital di Desa Sagaracipta
.



**Kata Kunci:** Rancang Bangun, Aplikasi Web, Podcast Desa, Media Informasi Digital, Sistem Informasi Desa

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web sebagai Media Informasi Digital di Desa Sagaracipta.”

Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik hingga penyusunan laporan ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan selama pelaksanaan Kerja Praktik.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.
3. Pihak Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung beserta dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
4. Bapak Kepala Desa Sagaracipta beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, dukungan, dan kerja sama selama pelaksanaan Kerja Praktik.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini.

.

Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan sistem informasi berbasis web di lingkungan pemerintahan desa.

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..... 1
I.1 Latar Belakang ..... 1
I.2 Lingkup ..... 3
I.3 Tujuan ..... 4
BAB II LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK ..... 5
II.1 Struktur Organisasi ..... 5
II.2 Lingkup Pekerjaan ..... 6
II.3 Deskripsi Pekerjaan ..... 6
II.4 Jadwal Pekerjaan ..... 10
BAB III TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK ..... 13
III.1 Teori Penunjang ..... 13
III.2 Peralatan Pembangunan ..... 21
BAB IV PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK ..... 26
IV.1 Input ..... 26
IV.2 Proses ..... 29
IV.2.1 Eksplorasi ..... 30
IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak ..... 32
IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktik ..... 63
IV.3 Pencapaian Hasil ..... 64
BAB PENUTUP ..... 66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta ..... 5
Gambar III. 1 Arsitektur Waterfall ..... 15
Gambar III. 2 Tampilan Visual Studio Code ..... 23
Gambar IV. 1 Usecase ..... 33
Gambar IV. 2 Diagram Activity Login ..... 41
Gambar IV. 3 Diagram Activity Tambah Data ..... 42
Gambar IV. 4 Diagram Activity Ubah Data ..... 43
Gambar IV. 5 Diagram Activity Hapus Data ..... 43
Gambar IV. 6 Diagram Activity Laporan ..... 44
Gambar IV. 7 Diagram Activity Query Searching ..... 45
Gambar IV. 8 Class Diagram ..... 46
Gambar IV. 9 Entity Relation Database ..... 48
Gambar IV. 10 Wireframe Landing Page ..... 51
Gambar IV. 11 Wireframe Login Admin ..... 51
Gambar IV. 12 Wireframe Dashboard Admin ..... 52
Gambar IV. 13 Wireframe Daftar Podcast ..... 53
Gambar IV. 14 Wireframe Tambah Podcast ..... 54
Gambar IV. 15 Wireframe Laporan ..... 55
Gambar IV. 16 Implementasi Landing Page ..... 56
Gambar IV. 17 Implementasi Login ..... 57
Gambar IV. 18 Implementasi Dashboard Admin ..... 58
Gambar IV. 19 Implementasi Daftar Podcast ..... 58
Gambar IV. 20 Implementasi Tambah Podcast ..... 59
Gambar IV. 21 Implementasi Laporan ..... 60

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jadwal Kerja ..... 10
Tabel IV. 1 Kebutuhan Perangkat Keras ..... 27
Tabel IV. 2 Minimum Kebutuhan Perangkat Keras ..... 28
Tabel IV. 3 Kebutuhan Perangkat Lunak ..... 28
Tabel IV. 4 Deskripsi Aktor ..... 34
Tabel IV. 5 Skenario Login ..... 35
Tabel IV. 6 Skenario Menambahkan Podcast ..... 36
Tabel IV. 7 Skenario Ubah Podcast ..... 37
Tabel IV. 8 Skenario Menghapus Podcast ..... 37
Tabel IV. 9 Skenario Mendengarkan Podcast ..... 38
Tabel IV. 10 Skenario Pencarian Podcast ..... 39
Tabel IV. 11 Skenario Melihat Laporan ..... 39
Tabel IV. 12 Black Box Testing ..... 61

# BAB I
# PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web merupakan bentuk implementasi teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital penyampaian informasi publik. Secara global, institusi pemerintahan menghadapi tantangan dalam mendokumentasikan, mengarsipkan, dan mendistribusikan informasi secara terstruktur dan berkelanjutan di era digital (Kurniawan, 2023). Media digital seperti website dan platform berbasis web menjadi solusi strategis karena mampu menyediakan sistem terpusat yang terdokumentasi serta mudah diakses oleh masyarakat luas (Rahman & Putra, 2024). Namun, dalam praktiknya masih banyak instansi yang menggunakan media sosial atau metode konvensional tanpa sistem pengelolaan terintegrasi, sehingga data tidak terdokumentasi secara sistematis (Sari et al., 2025).

Kerja Praktik ini dilaksanakan di Kantor Desa Sagaracipta yang beralamat di Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Desa Sagaracipta merupakan instansi pemerintahan tingkat desa yang memiliki fungsi pelayanan administrasi, pembangunan, serta penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Salah satu inovasi penyampaian informasi yang mulai dikembangkan adalah produksi konten podcast desa sebagai media komunikasi digital. Namun, pengelolaan podcast tersebut belum memiliki sistem terpusat sehingga diperlukan solusi berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan operasional desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa serta perangkat desa yang terlibat dalam produksi podcast, ditemukan beberapa permasalahan utama. Pengelolaan data podcast masih dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai media, sehingga menyulitkan pencarian arsip dan dokumentasi script. Status produksi podcast (plan, produksi, editing, publish) tidak terdokumentasi dalam satu sistem yang terintegrasi. Selain itu, tidak terdapat sistem yang mampu menghasilkan dokumentasi script dalam format resmi secara otomatis.

Permasalahan tersebut mengerucut pada satu masalah inti, yaitu belum adanya sistem aplikasi berbasis web yang mampu mengelola siklus produksi dan dokumentasi podcast desa secara terstruktur dan terpusat.

Berdasarkan jurnal acuan, pengembangan sistem informasi yang terstruktur umumnya menggunakan metode Waterfall karena memiliki tahapan yang sistematis dan berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian (Pratama & Nugroho, 2023). Metode ini dinilai sesuai untuk pengembangan sistem dengan kebutuhan yang relatif stabil dan terdefinisi dengan jelas sejak awal (Hidayat & Santoso, 2024). Dari sisi implementasi teknis, pengelolaan dan pencarian data dalam sistem berbasis basis data relasional dapat dioptimalkan menggunakan algoritma Query Searching yang memanfaatkan klausa SQL seperti SELECT dan WHERE untuk menelusuri data berdasarkan kriteria tertentu (Yusuf & Andini, 2022). Algoritma ini memungkinkan proses pencarian judul podcast, kategori, maupun status produksi dilakukan secara efisien dan terstruktur. Selain itu, penerapan arsitektur Model View Controller (MVC) mendukung pemisahan antara logika aplikasi, tampilan, dan pengelolaan data sehingga sistem menjadi modular dan mudah dikembangkan. Dengan kombinasi metode Waterfall, algoritma Query Searching, serta arsitektur MVC, sistem yang dikembangkan memiliki alur pembangunan yang sistematis dan mekanisme pencarian data yang terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang dirancang adalah membangun aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web menggunakan metode pengembangan Waterfall dengan implementasi algoritma Query Searching pada basis data relasional. Tahapan metode Waterfall yang diterapkan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pelaporan. Tujuan pengembangan sistem ini adalah untuk menganalisis kebutuhan sistem pengelolaan podcast desa yang meliputi data judul, kategori, narasumber, deskripsi konten, status produksi, serta dokumentasi script; merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis web sesuai kebutuhan operasional desa; mengimplementasikan

fitur pencarian dan pengelolaan data podcast, pengaturan status produksi, serta pembuatan script dalam format PDF; serta melakukan pengujian fungsional sistem agar seluruh fitur berjalan dengan baik. Output dari kegiatan ini berupa aplikasi web pengelolaan podcast desa beserta dokumentasi penggunaan sistem. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan konten podcast, tersedianya arsip digital yang terstruktur, serta mendukung proses digitalisasi informasi publik di Desa Sagaracipta.

## I.2 Lingkup

Lingkup Kerja Praktik ini difokuskan pada perancangan dan pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web yang mendukung proses pengelolaan konten dan dokumentasi secara terstruktur. Ruang lingkup dibatasi pada aspek analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi fitur utama, serta pengujian fungsional aplikasi. Adapun lingkup kegiatan dalam Kerja Praktik ini meliputi:

1. Analisis kebutuhan sistem pengelolaan podcast desa berdasarkan hasil observasi dan wawancara.
2. Perancangan basis data dan struktur sistem berbasis web menggunakan arsitektur Model–View–Controller (MVC).
3. Pengembangan aplikasi menggunakan metode Waterfall dengan implementasi algoritma Query Searching pada basis data relasional.
4. Implementasi fitur pengelolaan data podcast yang mencakup pengelolaan judul, kategori, narasumber, deskripsi konten, dan status produksi.
5. Implementasi fitur pencarian dan penyaringan data podcast berbasis query.
6. Implementasi fitur dokumentasi dan pembuatan script podcast dalam format PDF.
7. Pengujian fungsional sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Aplikasi yang dikembangkan dijalankan dan diuji pada lingkungan lokal (localhost) dan belum diimplementasikan pada server daring..

## I.3 Tujuan

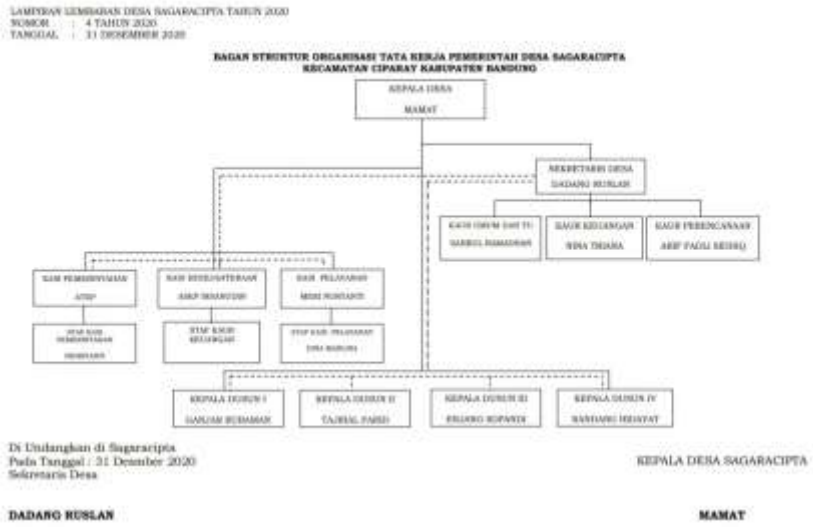
Tujuan pengembangan sistem dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis permasalahan yang ditemukan di lokasi kegiatan. Tujuan tersebut difokuskan pada upaya perancangan dan pembangunan aplikasi yang mampu mendukung pengelolaan podcast desa sesuai dengan kebutuhan operasional perangkat desa. Adapun tujuan pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebutuhan sistem pengelolaan podcast desa yang meliputi data judul, kategori, narasumber, deskripsi konten, status produksi, serta dokumentasi script, melalui proses observasi dan wawancara guna memastikan fitur yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di Desa Sagaracipta.
2. Merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis web sesuai kebutuhan operasional desa dengan menggunakan arsitektur yang terstruktur, sehingga sistem mampu mendukung proses pengelolaan data secara terpusat dan dapat diakses dengan mudah oleh administrator.
3. Mengimplementasikan fitur pencarian dan pengelolaan data podcast, pengaturan status produksi, serta pembuatan script dalam format PDF agar proses dokumentasi dan monitoring produksi podcast dapat dilakukan secara sistematis dan terdigitalisasi.
4. Melakukan pengujian fungsional sistem agar seluruh fitur berjalan dengan baik, sesuai spesifikasi kebutuhan, dan dapat digunakan secara optimal oleh perangkat desa dalam mendukung penyampaian informasi digital.

# BAB II
# LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

## II.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta merupakan susunan perangkat desa yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan pemerintahan desa, pelayanan administrasi, pembangunan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Struktur organisasi ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pemerintahan desa dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat di Desa Sagaracipta. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta adalah sebagai berikut. Secara visual, struktur organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta disajikan pada Gambar berikut.




Gambar II. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta

Sumber: (Desa Sagaracipta, 2026)

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik, mahasiswa berada dalam lingkup kerja Sekretariat Desa dan berkoordinasi dengan Sekretaris Desa serta perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dan penyampaian informasi desa. Mahasiswa berperan sebagai analis dan pengembang sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan konten podcast desa serta merancang aplikasi berbasis web sebagai media informasi digital yang mendukung transparansi dan dokumentasi kegiatan desa.

## II.2 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan pada Kerja Praktik ini berfokus pada kegiatan analisis, perancangan, dan pengembangan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web yang mendukung penyampaian informasi digital di Desa Sagaracipta. Aplikasi ini dirancang tidak hanya sebagai alat pengelolaan konten internal, tetapi juga sebagai media informasi digital yang dapat diakses untuk memperoleh informasi desa dalam bentuk podcast secara terstruktur. Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan selama Kerja Praktik meliputi:

1. Observasi terhadap proses penyampaian informasi desa dan dokumentasi kegiatan yang berpotensi dikembangkan dalam bentuk podcast.
2. Pengamatan terhadap pencatatan data konten podcast, termasuk judul, kategori, narasumber, dan script.
3. Wawancara dengan perangkat desa terkait kebutuhan sistem pengelolaan podcast.
4. Analisis kebutuhan sistem untuk menentukan fitur yang diperlukan.
5. Perancangan basis data dan antarmuka aplikasi berbasis web.
6. Pengembangan fitur manajemen konten podcast (tambah, ubah, hapus, dan tampil data).
7. Implementasi pengelolaan status produksi (plan, produksi, editing, publish).
8. Implementasi fitur pembuatan dan ekspor script podcast dalam format PDF.
9. Pengujian fungsional sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan.

## II.3 Deskripsi Pekerjaan

Seluruh kegiatan kerja praktik dilaksanakan secara terstruktur dan bertahap untuk mendukung pengembangan Sistem Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Website yang sesuai dengan kebutuhan perangkat desa dalam mendokumentasikan dan mengelola konten podcast secara digital. Pelaksanaan kerja praktik dibagi ke dalam tiga tahap utama, yaitu tahap eksplorasi, tahap pembangunan aplikasi berdasarkan hasil eksplorasi, serta tahap pelaporan kegiatan dan hasil kerja praktik.

1. Tahap Eksplorasi

Tahap eksplorasi merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan podcast desa di Desa Sagaracipta. Pada tahap ini, penulis melakukan observasi langsung terhadap proses pengelolaan konten podcast yang dilakukan oleh perangkat desa, mulai dari proses perencanaan topik, perekaman, proses editing, hingga proses publikasi dan penyimpanan arsip podcast.

Selain observasi, penulis juga melakukan wawancara dengan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan media informasi desa. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan podcast, seperti kesulitan dalam pengarsipan konten, pencarian episode podcast, serta kurangnya sistem terpusat untuk mendokumentasikan konten yang telah diproduksi.

Hasil dari tahap eksplorasi ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan sistem serta ruang lingkup pengembangan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web yang dapat membantu perangkat desa dalam mengelola konten podcast secara lebih terstruktur dan terdokumentasi.

2. Tahap Pembangunan Aplikasi Berdasarkan Hasil Eksplorasi

Tahap pembangunan aplikasi dilaksanakan dengan mengacu pada metode Waterfall, yang dilakukan secara berurutan berdasarkan hasil eksplorasi yang telah diperoleh sebelumnya. Tahapan pembangunan aplikasi meliputi beberapa proses berikut:

a. Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem pengelolaan podcast desa.

Analisis kebutuhan fungsional meliputi pengelolaan data podcast, pengelolaan kategori podcast, penyimpanan file audio podcast, serta penyajian informasi podcast kepada masyarakat melalui website.

Sementara itu, kebutuhan nonfungsional mencakup kemudahan penggunaan sistem, tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, serta kemudahan akses informasi podcast oleh masyarakat maupun perangkat desa.

Hasil dari tahap analisis ini digunakan sebagai dasar dalam merancang struktur sistem serta menentukan fitur-fitur yang akan dikembangkan pada aplikasi.

b. Perancangan Sistem

Pada tahap perancangan sistem, proses desain dilakukan secara terstruktur menggunakan Unified Modeling Language (UML) serta perancangan antarmuka pengguna untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Perancangan dimulai dengan pembuatan use case diagram untuk menggambarkan aktor yang terlibat dalam sistem, yaitu admin dan pengguna umum. Selanjutnya dibuat activity diagram untuk menjelaskan alur aktivitas pengelolaan podcast dalam sistem.

Selain itu, dilakukan juga perancangan class diagram untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sistem, seperti entitas podcast, kategori, dan pengguna.

Tahap berikutnya adalah pembuatan wireframe sebagai rancangan awal tampilan halaman website. Wireframe berfungsi untuk menentukan tata letak komponen halaman sebelum desain antarmuka final dibuat. Setelah wireframe disetujui, proses perancangan dilanjutkan dengan penyusunan UI/UX untuk menghasilkan tampilan sistem yang lebih menarik, responsif, dan mudah digunakan oleh pengguna.

c. Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan tahap pembangunan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Website berdasarkan rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya.

Pada tahap ini dilakukan pengembangan berbagai fitur sistem, seperti fitur manajemen podcast, manajemen kategori podcast, serta tampilan daftar podcast yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask, serta menggunakan SQLite sebagai basis data untuk menyimpan informasi podcast. Selain itu, sistem juga memanfaatkan framework Bootstrap untuk mendukung tampilan antarmuka agar lebih responsif dan mudah digunakan.

Pada tahap ini juga diterapkan proses pengolahan data menggunakan algoritma Query Searching untuk melakukan pencarian data podcast berdasarkan judul atau kategori yang tersimpan dalam basis data, sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan konten podcast yang diinginkan.

d. Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan podcast desa yang telah dibangun dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengujian sistem difokuskan pada pengujian fungsional aplikasi, seperti proses login admin, pengelolaan data podcast, pengelolaan kategori, serta proses penampilan daftar podcast pada halaman website.

Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing, yaitu pengujian yang dilakukan dengan memeriksa fungsi-fungsi sistem tanpa melihat kode program secara langsung. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar evaluasi untuk mengetahui apakah sistem telah berjalan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan.

Pada pelaksanaan kerja praktik ini, penerapan metode Waterfall dibatasi hingga tahap pengujian sistem. Tahap pemeliharaan tidak dibahas lebih lanjut karena aplikasi yang dikembangkan masih berada pada tahap pengembangan dan belum digunakan secara penuh dalam lingkungan operasional desa.

3. Tahap Pelaporan Kegiatan dan Hasil Kerja Praktik

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan kerja praktik. Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan kerja praktik yang mendokumentasikan

seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari tahap eksplorasi, pembangunan sistem, hingga tahap pengujian aplikasi.

Laporan kerja praktik disusun secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas kegiatan yang telah dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai dokumentasi hasil pengembangan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web di Desa Sagaracipta, yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak desa dalam pengembangan sistem informasi digital di masa mendatang.

## II.4 Jadwal Pekerjaan

Pelaksanaan kerja praktik ini dilaksanakan selama 11 minggu, dimulai pada 17 November 2025 hingga 24 Januari 2026, bertempat di Kantor Desa Sagaracipta . Selama periode tersebut, kegiatan kerja praktik dilaksanakan secara bertahap.

Tabel II. 1 Jadwal Kerja

Sumber: (Penulis, 2026)

| No | Tahapan Kegiatan | Minggu Ke | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wawancara & observasi | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengumpulan data & analisis kebutuhan | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perancangan sistem | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pembangunan & implementasi sistem | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengujian & evaluasi sistem | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyusunan laporan kerja praktik | | | | | | | | | | | |

1. Minggu 1
   a) Pengenalan lingkungan kerja Kantor Desa Sagaracipta.

b) Pengenalan struktur organisasi dan tugas perangkat desa.
c) Observasi awal proses penyampaian informasi desa.

2. Minggu 2
   a) Observasi proses produksi dan dokumentasi konten informasi desa.
   b) Identifikasi permasalahan pengelolaan podcast yang belum terstruktur.
   c) Diskusi awal kebutuhan sistem pengelolaan podcast.

3. Minggu 3
   a) Wawancara dengan Sekretaris Desa terkait kebutuhan sistem.
   b) Analisis kebutuhan awal sistem pengelolaan podcast berbasis web.
   c) Perumusan kebutuhan fungsional dan nonfungsional.

4. Minggu 4
   a) Perancangan struktur basis data (tabel users dan podcasts).
   b) Penyusunan relasi antar tabel dan skema Entity Relationship Diagram.
   c) Perancangan Use Case Diagram dan Activity Diagram.

5. Minggu 5
   a) Perancangan Class Diagram dan arsitektur sistem berbasis MVC.
   b) Perancangan wireframe landing page dan dashboard admin.
   c) Penyusunan rancangan antarmuka manajemen podcast.

6. Minggu 6
   a) Persiapan lingkungan pengembangan menggunakan Flask dan SQLite.
   b) Pembuatan kerangka awal aplikasi.
   c) Implementasi struktur database menggunakan SQLAlchemy.

7. Minggu 7
   a) Implementasi fitur autentikasi login dan logout administrator.
   b) Pengembangan dashboard admin dan tampilan statistik data.

c) Pengujian sistem autentikasi pengguna.

8. Minggu 8
   a) Pengembangan fitur manajemen data podcast (tambah, ubah, hapus, dan tampil data).
   b) Implementasi pengelolaan kategori, narasumber, dan status produksi.
   c) Integrasi fitur pencarian berbasis query.

9. Minggu 9
   a) Implementasi fitur penulisan script podcast di dalam sistem.
   b) Pengembangan fitur ekspor script ke format PDF menggunakan library fpdf2.
   c) Penyempurnaan tampilan antarmuka aplikasi.

10. Minggu 10
    a) Pengujian fungsional seluruh fitur aplikasi menggunakan metode Black Box Testing.
    b) Perbaikan kesalahan (bug fixing) dan optimalisasi performa sistem.
    c) Validasi sistem bersama perangkat desa.

11. Minggu 11
    a) Penyusunan dokumentasi penggunaan aplikasi (user guide).
    b) Penyusunan laporan Kerja Praktik Bab I–Bab V.
    c) Revisi laporan sesuai arahan dosen pembimbing.
    d) Finalisasi dan pengumpulan laporan Kerja Praktik.

# BAB III
# TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK

## III.1 Teori Penunjang

Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web di Desa Sagaracipta tidak hanya dilakukan melalui proses implementasi kode program, tetapi juga didasarkan pada landasan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan di Program Studi Teknik Informatika.

Landasan teori ini diperlukan agar proses analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem dilakukan secara sistematis dan memiliki dasar akademik yang jelas. Tanpa dukungan teori yang memadai, pengembangan perangkat lunak berpotensi dilakukan secara tidak terarah sehingga menghasilkan sistem yang kurang optimal serta sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teori yang digunakan dalam kerja praktik ini bersumber dari beberapa mata kuliah inti, antara lain Sistem Informasi, Algoritma dan Pemrograman, Basis Data, Rekayasa Perangkat Lunak, Pemrograman Internet, Interaksi Manusia dan Komputer, serta Keamanan Informasi. Adapun teori-teori penunjang yang digunakan dijelaskan sebagai berikut.

1. Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan basis data yang saling berinteraksi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk mendukung proses operasional, pengambilan keputusan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan desa, sistem informasi berperan penting dalam mendukung transformasi digital dan transparansi publik. Menurut penelitian Agustiana et al. (2022), sistem informasi berbasis web mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data serta mempercepat distribusi informasi kepada

masyarakat. Selain itu, Rahmawati dan Sumarsono (2023) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi digital pada instansi pemerintahan dapat meningkatkan akurasi dokumentasi dan mempermudah monitoring kegiatan.

Pada Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa, sistem informasi digunakan untuk mengelola data podcast, status produksi, narasumber, serta dokumentasi script secara terpusat sehingga memudahkan perangkat desa dalam menyampaikan informasi secara digital dan terdokumentasi dengan baik.

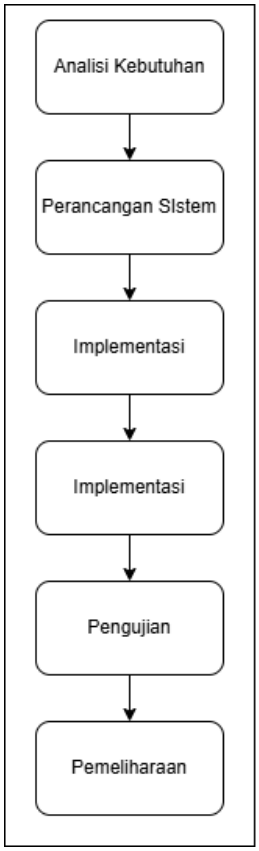
Diperoleh pada mata kuliah TIF312 Sistem Informasi Manajemen.

2. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall)

Metodologi pengembangan sistem digunakan sebagai pedoman dalam membangun perangkat lunak agar proses pengembangan berjalan secara terstruktur dan sistematis. Pemilihan metodologi yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem yang dibangun.

Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah model Waterfall. Model Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan sistematis, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Putra dan Wijaya (2021) menyatakan bahwa model Waterfall efektif digunakan pada sistem dengan kebutuhan yang telah terdefinisi secara jelas dan relatif stabil.

Tahapan dalam metode Waterfall meliputi:




Gambar III. 1 Arsitektur Waterfall

Sumber: (Dicoding, 2025)

1. Analisis Kebutuhan

   Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional dari Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web. Pada tahap ini dilakukan observasi dan wawancara dengan perangkat Desa Sagaracipta guna memahami proses pengelolaan podcast yang berjalan, kendala dalam pendokumentasian konten, serta kebutuhan sistem sebagai media informasi digital desa.

   Hasil dari tahap ini berupa dokumen kebutuhan sistem yang berisi fitur-fitur utama seperti login administrator, pengelolaan data podcast (tambah, ubah, hapus), pencarian data, pengelolaan status produksi, serta pembuatan laporan. Dokumen ini menjadi dasar dalam proses perancangan dan pembangunan sistem.

2. Perancangan Sistem

   Tahap perancangan sistem bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan yang telah dianalisis ke dalam bentuk rancangan teknis. Perancangan meliputi pembuatan use case diagram untuk menggambarkan interaksi antara admin dan sistem, activity diagram untuk menjelaskan alur proses seperti login dan pengelolaan data, serta class diagram untuk menggambarkan struktur dan relasi basis data.

   Selain itu, dilakukan perancangan basis data menggunakan model relasional dengan tabel seperti admin, podcast, dan kategori. Desain antarmuka pengguna juga dirancang secara sederhana dan responsif agar mudah digunakan oleh perangkat desa. Tahap ini penting untuk memberikan gambaran sistem secara menyeluruh sebelum proses implementasi dilakukan.

3. Implementasi

   Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan rancangan sistem ke dalam bentuk kode program. Pada Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa, implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask serta basis data SQLite.

   Seluruh fungsi utama seperti autentikasi login administrator, pengelolaan data podcast (CRUD), pencarian berdasarkan judul atau kategori, pengelolaan status produksi, serta validasi input dikembangkan pada tahap ini. Implementasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya.

4. Pengujian

   Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian

dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur kode secara langsung.

Pengujian dilakukan pada fitur login administrator, tambah data podcast, edit dan hapus data, pencarian data, serta validasi input. Pengujian ini bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum sistem digunakan secara penuh oleh perangkat desa.

5. Pemeliharaan

   Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem selesai dikembangkan dan mulai digunakan. Pemeliharaan meliputi perbaikan bug apabila ditemukan kesalahan, penyesuaian sistem terhadap kebutuhan baru, serta peningkatan performa dan keamanan aplikasi.

   Tahap ini memungkinkan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa untuk terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan digitalisasi informasi di Desa Sagaracipta.

Penerapan metode Waterfall pada pengembangan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web memberikan kejelasan alur kerja serta dokumentasi yang lengkap pada setiap tahap pengembangan. Dengan tahapan yang terstruktur dan berurutan, sistem dapat dikembangkan secara lebih terarah, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan perangkat desa. Oleh karena itu, metode Waterfall dinilai tepat untuk digunakan dalam pembangunan sistem ini karena kebutuhan telah terdefinisi dengan jelas sejak awal pengembangan.
Diperoleh pada mata kuliah TIF316 Rekayasa Perangkat Lunak.

3. Algoritma dan Logika Pemrograman

Algoritma merupakan serangkaian langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Penyusunan algoritma yang baik akan

menghasilkan program yang efisien, terstruktur, serta mudah dipelihara (Herdiansyah & Jibril, 2024).

Pada aplikasi pengelolaan podcast desa, algoritma digunakan dalam beberapa proses utama, seperti:

- Proses autentikasi login administrator
- Validasi data input podcast
- Pencarian data podcast
- Penyaringan data berdasarkan kategori dan status produksi
- Pembuatan laporan dan agregasi data

Salah satu algoritma yang diterapkan dalam sistem ini adalah Sequential Search (Linear Search). Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan data satu per satu hingga ditemukan data yang sesuai dengan kriteria pencarian. Menurut Pamungkas et al. (2023), Sequential Search merupakan algoritma pencarian dasar dengan kompleksitas waktu O(n), yang efektif digunakan pada data berukuran kecil hingga menengah.

Pada sistem Podcast Desa, konsep Sequential Search diterapkan dalam proses pencarian data berdasarkan judul atau kategori, yang secara konseptual melakukan pencocokan data secara berurutan melalui mekanisme query pada basis data.

Dengan penerapan algoritma dan logika pemrograman yang terstruktur, sistem mampu memproses data secara konsisten dan mengurangi kesalahan akibat input yang tidak valid.

Diperoleh pada mata kuliah TIF301 Algoritma dan Pemrograman.

4. Perancangan dan Pengelolaan Basis Data Relasional

Basis data merupakan kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan saling berhubungan sehingga dapat diakses dan dikelola secara efisien. Dalam sistem berbasis web, basis data berperan sebagai pusat penyimpanan seluruh informasi.

Sistem Podcast Desa menggunakan konsep basis data relasional dengan penerapan tabel, primary key, dan foreign key untuk menjaga integritas data. Menurut Suryadi dan Nugroho (2023), penerapan model relasional membantu mengurangi redundansi data serta meningkatkan konsistensi informasi.

Selain itu, normalisasi basis data diterapkan untuk memastikan tidak terjadi duplikasi data serta menjaga integritas referensial antar tabel. Penggunaan SQLite sebagai database serverless dinilai efektif untuk aplikasi skala kecil hingga menengah (Iskandar, 2024).

Dengan struktur basis data yang baik, sistem mampu melakukan proses penyimpanan, pembaruan, pencarian, dan pelaporan data secara efisien.

Diperoleh pada mata kuliah TIF310 Basis Data.

5. Pemrograman Berbasis Web

Pemrograman berbasis web merupakan pendekatan pengembangan sistem dengan arsitektur client-server, di mana aplikasi dapat diakses melalui browser tanpa instalasi tambahan. Teknologi ini memungkinkan sistem digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan dari lokasi yang berbeda.

Menurut Rahman dan Putra (2024), sistem berbasis web memberikan fleksibilitas akses, kemudahan pemeliharaan, serta efisiensi distribusi informasi karena seluruh proses dilakukan secara terpusat.

Aplikasi Podcast Desa dibangun menggunakan framework Flask dengan arsitektur Model–View–Controller (MVC), yang memisahkan logika bisnis, tampilan, dan pengelolaan data. Pendekatan ini meningkatkan modularitas sistem dan mempermudah pengembangan lebih lanjut.

Diperoleh pada mata kuliah TIF319 Pemrograman Internet.

6. Interaksi Manusia dan Komputer (Desain Antarmuka)

Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana sistem dirancang agar mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Desain antarmuka yang baik harus memperhatikan aspek kenyamanan, konsistensi, kemudahan navigasi, serta responsivitas tampilan (Amin & Dwitayanti, 2024).

Dalam aplikasi Podcast Desa, desain antarmuka dirancang agar:

- Administrator mudah mengelola data
- Masyarakat dapat mengakses podcast secara intuitif
- Navigasi sistem sederhana dan responsif

Asher dan Hidayat (2023) menyatakan bahwa penerapan prinsip usability dalam sistem berbasis web dapat meningkatkan tingkat penerimaan pengguna dan efektivitas penggunaan sistem.

Diperoleh pada mata kuliah TIF307 Interaksi Manusia dan Komputer.

7. Keamanan Sistem dan Validasi Data

Keamanan sistem merupakan aspek penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web, terutama yang menyimpan data pengguna. Salah satu mekanisme keamanan dasar adalah penggunaan hashing password untuk melindungi kredensial administrator (Andriansyah, 2023).

Validasi data juga diterapkan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan format yang ditentukan serta mencegah terjadinya kesalahan input. Menurut Putra dan Lestari (2022), penerapan validasi sisi server dan sisi client dapat meningkatkan integritas dan keamanan sistem.

Pada aplikasi Podcast Desa, keamanan diterapkan melalui:

- Hashing password
- Validasi input form
- Pembatasan akses berdasarkan role

Dengan adanya mekanisme keamanan dan validasi, sistem mampu menjaga kerahasiaan dan integritas data.

Diperoleh pada mata kuliah TIF334 Kriptografi.

Berdasarkan uraian teori penunjang tersebut, pembangunan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web memerlukan integrasi berbagai konsep keilmuan yang saling mendukung, mulai dari sistem informasi, metodologi pengembangan, algoritma, basis data, pemrograman web, desain antarmuka, hingga keamanan sistem.

## III.2 Peralatan Pembangunan

Peralatan pembangunan merupakan unsur pendukung yang sangat penting dalam proses pengembangan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web. Peralatan ini digunakan sebagai sarana utama untuk menerapkan hasil analisis dan perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan. Tanpa dukungan peralatan yang memadai, proses pembangunan sistem tidak dapat dilakukan secara optimal, baik dari sisi pengkodean, pengelolaan data, maupun pengujian aplikasi.

Pada kerja praktik ini, peralatan pembangunan mencakup perangkat lunak, perangkat keras, serta tools pendukung yang digunakan selama proses pengembangan aplikasi. Pemilihan peralatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang dibangun agar proses pembangunan dapat berjalan secara terstruktur, efisien, dan sesuai dengan tujuan pengembangan aplikasi sebagai media informasi digital desa.

A. Perangkat Lunak

Perangkat lunak merupakan komponen penting dalam pembangunan sistem informasi berbasis web, khususnya pada aplikasi pengelolaan podcast desa. Software berfungsi sebagai sarana untuk mengelola proses pengolahan data,

penyajian informasi, serta interaksi antara pengguna dan sistem. Dalam aplikasi berbasis web, perangkat lunak digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data podcast, pengaturan status produksi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara daring.

Pada pengembangan aplikasi pengelolaan podcast desa, perangkat lunak tidak hanya berperan sebagai media pengolahan data, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam membangun sistem yang terstruktur, mudah digunakan, dan dapat diakses melalui browser. Penggunaan perangkat lunak yang tepat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan konten serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data.

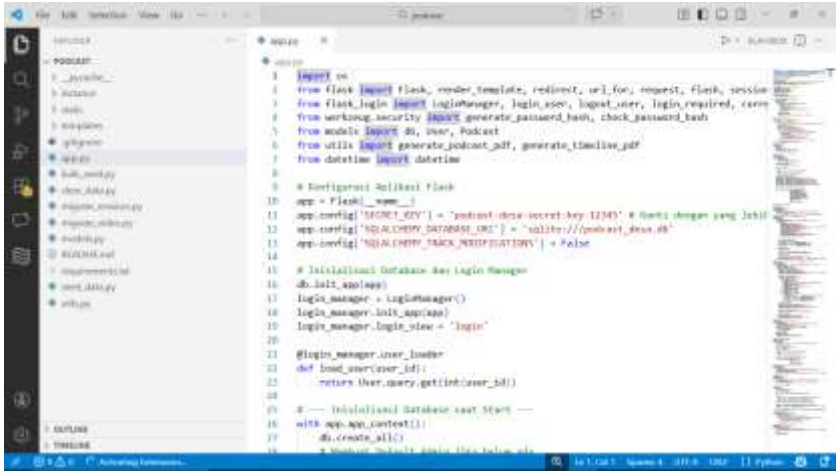
Dalam kerja praktik ini, perangkat lunak digunakan sebagai sarana utama dalam proses perancangan dan pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web. Software tersebut mendukung seluruh tahapan pengembangan sistem, mulai dari penulisan dan pengelolaan kode program, perancangan antarmuka pengguna, hingga pengujian aplikasi sebelum digunakan secara operasional.
Adapun software yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web adalah sebagai berikut:

1. Visual Studio Code
Visual Studio Code digunakan sebagai editor kode sumber utama dalam pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web. Perangkat lunak ini dipilih karena mendukung proses pengembangan aplikasi secara terstruktur, mulai dari penulisan kode program, pengelolaan struktur folder proyek, hingga proses debugging.

Pada Visual Studio Code tersedia berbagai menu dan fitur yang mendukung pembangunan aplikasi. Menu Explorer digunakan untuk mengelola struktur folder dan file proyek sehingga memudahkan pengembang dalam mengakses file utama

seperti file Python, template HTML, dan konfigurasi aplikasi. Menu Editor berfungsi sebagai area utama dalam penulisan dan pengeditan kode program, termasuk logika sistem seperti proses login, pengelolaan data podcast, dan validasi input.

Selain itu, fitur Terminal pada Visual Studio Code digunakan untuk menjalankan server lokal Flask sehingga aplikasi dapat diuji secara langsung melalui browser. Visual Studio Code juga menyediakan fitur Extensions yang memungkinkan penambahan plugin pendukung bahasa pemrograman Python untuk meningkatkan efisiensi pengembangan.



Gambar III. 2 Tampilan Visual Studio Code

Sumber: (Screenshoot Penulis, 2026)

2. Python

Python merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web. Python berfungsi sebagai pengolah logika sistem, mulai dari proses autentikasi administrator, pengelolaan data podcast (tambah, ubah, hapus), hingga proses pencarian dan validasi data.

Penggunaan Python memungkinkan sistem berjalan secara dinamis dan responsif terhadap setiap permintaan pengguna. Dengan struktur sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, Python mendukung pembangunan sistem yang terorganisir dan mudah dipelihara.

3. Flask

Flask merupakan framework berbasis Python yang digunakan dalam pembangunan aplikasi web. Framework ini berfungsi untuk mengatur alur permintaan dan respons antara pengguna dan sistem, serta menghubungkan antarmuka pengguna dengan basis data.

Dengan menggunakan Flask, struktur aplikasi dapat dipisahkan secara terorganisir antara logika program dan tampilan antarmuka, sehingga sistem lebih mudah dikembangkan dan dikelola.

4. SQLite

SQLite digunakan sebagai sistem manajemen basis data dalam aplikasi pengelolaan podcast desa. Basis data ini berfungsi untuk menyimpan informasi podcast, kategori, serta data administrator secara terstruktur.

Penggunaan SQLite membantu sistem dalam melakukan proses penyimpanan, pencarian, serta pembaruan data secara efisien. Struktur basis data yang terorganisir mendukung konsistensi dan integritas informasi yang dikelola oleh sistem.

5. Google Chrome

Google Chrome digunakan sebagai web browser untuk menjalankan dan menguji aplikasi selama proses pengembangan. Browser ini membantu memastikan bahwa tampilan antarmuka serta fungsi sistem berjalan dengan baik sebelum aplikasi digunakan secara operasional.

B. Perangkat Keras

Perangkat keras merupakan komponen fisik yang digunakan sebagai sarana utama dalam menjalankan seluruh perangkat lunak selama proses pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web. Keberadaan perangkat keras yang memadai sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pengembangan sistem, mulai dari penulisan kode program hingga pengujian aplikasi.

Adapun perangkat keras yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop/Komputer

Laptop atau komputer digunakan sebagai perangkat utama dalam proses pembangunan aplikasi. Perangkat ini digunakan untuk menjalankan editor kode, server lokal, basis data, serta melakukan pengujian sistem secara menyeluruh sebelum aplikasi digunakan oleh perangkat desa.

2. Jaringan Internet/Wi-Fi

Jaringan internet digunakan sebagai sarana pendukung dalam proses pengembangan, seperti mengunduh library yang diperlukan, melakukan pembaruan perangkat lunak, serta menguji akses aplikasi melalui browser.

C. Tools

Tools merupakan alat bantu teknis yang digunakan dalam proses perancangan dan pemodelan sistem sebelum tahap implementasi dilakukan. Penggunaan tools membantu pengembang dalam memvisualisasikan struktur dan alur sistem secara lebih jelas dan sistematis.

1. Draw.io

Draw.io digunakan untuk membuat diagram sistem seperti use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Diagram tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses pembangunan aplikasi agar sesuai dengan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan.

2. Git

Git digunakan sebagai version control system untuk mengelola perubahan kode selama proses pengembangan. Dengan Git, setiap perubahan pada source code dapat terdokumentasi dengan baik dan meminimalkan risiko kehilangan data.

# BAB IV
# PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

## IV.1 Input

Berdasarkan teori penunjang dan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, rancang bangun Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web di Desa Sagaracipta memiliki beberapa komponen input yang digunakan oleh pengguna sistem. Komponen input ini digunakan untuk memasukkan data yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan podcast desa, mulai dari pengelolaan konten hingga dokumentasi arsip digital.

Adapun komponen input pada sistem ini terdiri dari bagian pengguna umum dan bagian administrator sebagai berikut:

**1. Bagian Pengguna (Masyarakat)**

a. Landing Page

Halaman landing page menampilkan informasi umum mengenai podcast desa yang tersedia pada sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi judul podcast, deskripsi singkat, kategori podcast, serta daftar episode yang telah dipublikasikan. Halaman ini menjadi halaman awal yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui informasi podcast desa.

b. Halaman Daftar Podcast

Halaman ini menampilkan daftar podcast yang telah dipublikasikan oleh admin. Setiap podcast dilengkapi dengan informasi seperti judul podcast, deskripsi, tanggal publikasi, serta kategori podcast yang tersedia pada sistem.

c. Halaman Detail Podcast

Halaman detail podcast digunakan untuk menampilkan informasi lebih lengkap mengenai podcast yang dipilih oleh pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi judul podcast, deskripsi episode, serta media audio yang dapat diputar oleh pengguna.

**2. Bagian Admin**

a. Halaman Login

Halaman login digunakan oleh administrator untuk masuk ke dalam sistem dengan menginputkan username dan password yang valid sebelum dapat mengakses fitur pengelolaan podcast desa.

b. Dashboard Admin

Dashboard admin menampilkan ringkasan informasi sistem seperti jumlah podcast yang tersedia, jumlah kategori podcast, serta aktivitas terbaru yang dilakukan dalam sistem. Halaman ini menjadi pusat navigasi bagi admin dalam mengelola konten podcast desa.

c. Manajemen Podcast

Fitur manajemen podcast digunakan oleh admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data podcast. Data yang dikelola meliputi judul podcast, deskripsi, kategori podcast, serta file audio yang akan dipublikasikan.

d. Manajemen Kategori

Fitur ini digunakan oleh admin untuk mengelola kategori podcast yang tersedia dalam sistem. Admin dapat menambahkan kategori baru, mengubah nama kategori, atau menghapus kategori yang tidak digunakan.

e. Laporan Data Podcast

Fitur laporan digunakan untuk menampilkan data podcast yang telah dikelola dalam sistem. Data tersebut dapat digunakan sebagai dokumentasi arsip digital kegiatan podcast desa serta sebagai bahan evaluasi pengelolaan konten.

**A. Kebutuhan Perangkat Keras**

Perangkat keras digunakan sebagai sarana utama dalam pelaksanaan Kerja Praktik, khususnya untuk mendukung kegiatan perancangan, pembangunan, serta pengujian Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web di Desa Sagaracipta. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan disesuaikan agar proses pengolahan data, eksekusi aplikasi, serta pengujian sistem dapat berjalan dengan lancar.

Tabel IV. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

Sumber: (Penulis, 2026)

| No | Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Processor | Kecepatan 3.20 GHz |
| 2 | Harddisk | 512 GB |
| 3 | Memory | 8 GB |
| 4 | VGA | 2 GB |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Monitor | Resolusi 1920 × 1080 |

Perangkat keras dengan spesifikasi tersebut digunakan untuk menjalankan lingkungan pengembangan, server lokal aplikasi, pengelolaan basis data, serta pengujian seluruh fitur sistem pengelolaan podcast desa.

**B. Minimum Kebutuhan Perangkat Keras**

Minimum kebutuhan perangkat keras merupakan spesifikasi dasar yang masih memungkinkan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web dapat dijalankan secara fungsional. Spesifikasi ini ditujukan untuk penggunaan dengan beban kerja ringan serta pengoperasian sistem secara dasar.

Tabel IV. 2 Minimum Kebutuhan Perangkat Keras

Sumber: (Penulis, 2026)

| No | Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Processor | Kecepatan 2.00 GHz |
| 2 | Harddisk | 256 GB |
| 3 | Memory | 4 GB |
| 4 | VGA | 512 MB |
| 5 | Monitor | Resolusi 1366 × 768 |

Dengan spesifikasi minimum tersebut, sistem masih dapat digunakan untuk menjalankan fungsi utama seperti pengelolaan data podcast, pengelolaan kategori, serta pengujian operasional aplikasi.

**C. Kebutuhan Perangkat Lunak**

Perangkat lunak digunakan sebagai pendukung dalam proses perancangan dan pembangunan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web di Desa Sagaracipta. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mendukung proses pengolahan kode program, pengelolaan basis data, serta pengujian aplikasi agar sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel IV. 3 Kebutuhan Perangkat Lunak

Sumber: (Penulis, 2026)

| daftar | Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Operasi | Windows 11 64-bit |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Bahasa Pemrograman | Python |
| 3 | Framework | Flask |
| 4 | Database | SQLite |
| 5 | Web Browser | Google Chrome |
| 6 | Code Editor | Visual Studio Code |

Perangkat lunak tersebut digunakan dalam proses pembangunan aplikasi mulai dari penulisan kode program, pengelolaan basis data, hingga pengujian tampilan antarmuka sistem sebelum aplikasi digunakan secara operasional.

Data di atas merupakan perangkat yang digunakan dalam pembangunan aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web. Perangkat tersebut mendukung proses pengembangan sistem mulai dari tahap perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem dalam lingkungan pengembangan.

**IV.2 Proses**

Tahap proses merupakan inti dari pelaksanaan Kerja Praktik karena pada tahap inilah seluruh kegiatan analisis, perancangan, pengembangan, hingga pengujian sistem dilakukan secara terstruktur. Proses ini disusun berdasarkan metode pengembangan Waterfall yang memiliki tahapan berurutan dan sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi hasil implementasi. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa dokumentasi dan referensi pendukung.

Tujuan utama dari tahap proses ini adalah menghasilkan aplikasi Podcast Desa yang sesuai dengan kebutuhan operasional perangkat desa. Melalui tahapan proses tersebut, aplikasi Podcast Desa dikembangkan secara sistematis mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian akhir, sehingga sistem yang dihasilkan memiliki struktur yang jelas, fitur yang sesuai kebutuhan, serta kesiapan untuk digunakan dalam mendukung pengelolaan informasi digital di Desa Sagaracipta.

### IV.2.1 Eksplorasi

Tahap eksplorasi merupakan tahap awal dalam proses pelaksanaan Kerja Praktik yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh kondisi operasional pengelolaan podcast di Desa Sagaracipta. Tahap ini dilakukan sebelum masuk ke proses perancangan dan pembangunan sistem agar solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

1. Pemahaman Kondisi Eksisting

   Tahap awal dilakukan dengan menganalisis kondisi aktual pengelolaan podcast di Desa Sagaracipta. Analisis difokuskan pada alur produksi podcast yang berjalan, mulai dari tahap perencanaan hingga publikasi. Selain itu, diidentifikasi pula kendala yang dihadapi perangkat desa, seperti pencatatan data yang masih manual, tidak adanya sistem terpusat untuk memantau status produksi, serta kesulitan dalam pencarian arsip podcast. Tahap ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

   Berdasarkan hasil pemahaman kondisi eksisting, dilakukan identifikasi kebutuhan sistem secara rinci. Kebutuhan tersebut mencakup fitur autentikasi login administrator, manajemen konten podcast (Create, Read, Update, Delete), pengelolaan status produksi (Plan → Produksi → Editing → Publish), integrasi tautan video YouTube, serta fitur ekspor script podcast dalam format PDF.

   Selain itu, sistem juga dirancang memiliki fitur pencarian dan filter data berbasis Query Searching agar proses penelusuran data menjadi lebih efisien. Tahap analisis ini memastikan bahwa seluruh fitur yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna

3. Perancangan Sistem

   Setelah kebutuhan sistem teridentifikasi, dilakukan tahap perancangan sistem. Perancangan meliputi penyusunan Use Case Diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, Activity Diagram

untuk memodelkan alur proses seperti login dan pengelolaan podcast, serta perancangan skema basis data relasional. Struktur basis data dirancang dengan tabel utama seperti tabel users untuk data administrator dan tabel podcasts untuk menyimpan metadata podcast. Tahap ini bertujuan memastikan sistem memiliki struktur arsitektur yang jelas sebelum masuk ke tahap implementasi.

4. Implementasi Sistem

   Tahap implementasi merupakan proses pembangunan aplikasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Pengembangan dilakukan menggunakan framework Flask sebagai backend, SQLite sebagai basis data, Bootstrap 5 untuk mendukung tampilan antarmuka, serta library fpdf2 untuk menghasilkan dokumen PDF secara otomatis. Seluruh fitur dikembangkan secara bertahap sesuai desain, termasuk autentikasi login, pengelolaan data podcast, pengaturan status produksi, pencarian berbasis query, serta pembuatan dan ekspor script dalam format PDF. Implementasi dilakukan dalam lingkungan lokal (localhost) untuk memastikan stabilitas sistem sebelum dilakukan pengujian menyeluruh.

5. Pengujian Sistem

   Tahap terakhir adalah pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing dengan memfokuskan pada pengujian fungsionalitas tanpa melihat struktur kode internal. Tahap ini bertujuan memastikan data tersimpan dengan benar, fitur dapat digunakan oleh perangkat desa, dan sistem berjalan secara stabil serta konsisten

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan sistem berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan podcast dalam satu platform terpusat. Tahap eksplorasi ini menjadi dasar dalam

merumuskan kebutuhan sistem yang kemudian dilanjutkan pada tahap analisis dan perancangan.

### IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak

Pembangunan perangkat lunak sistem informasi manajemen podcast desa ini dilakukan untuk mengotomatisasi proses pengelolaan konten podcast, mulai dari perencanaan hingga publikasi agar lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

A. Analisis Kebutuhan

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem agar sesuai dengan proses bisnis yang ada di lingkungan pengelolaan konten desa.

1. Analisis Kebutuhan Fungsional
   a) Analisis ini mendeskripsikan layanan dan fitur yang harus disediakan oleh sistem, mencakup:
   b) Sistem menyediakan fitur autentikasi (login/logout) untuk mengamankan akses panel administrasi.
   c) Admin dapat melakukan manajemen data podcast (Tambah, Ubah, Hapus, dan Lihat detail).
   d) Sistem menyediakan fitur laporan yang dilengkapi dengan filter data dan pencetakan dokumen PDF.
   e) Masyarakat dapat mengakses landing page untuk melihat daftar podcast yang telah dipublikasikan.
   f) Fitur pencarian dan pemutaran podcast memudahkan masyarakat dalam menikmati konten yang tersedia.

2. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

   Kebutuhan ini mendukung kualitas operasional dan performa sistem, antara lain:
   a) Keamanan implementasi enkripsi password menggunakan metode hashing untuk melindungi data pengguna.
   b) Portabilitas, sistem menggunakan database SQLite yang tersimpan dalam satu file, memudahkan migrasi dan pemadangan sistem.

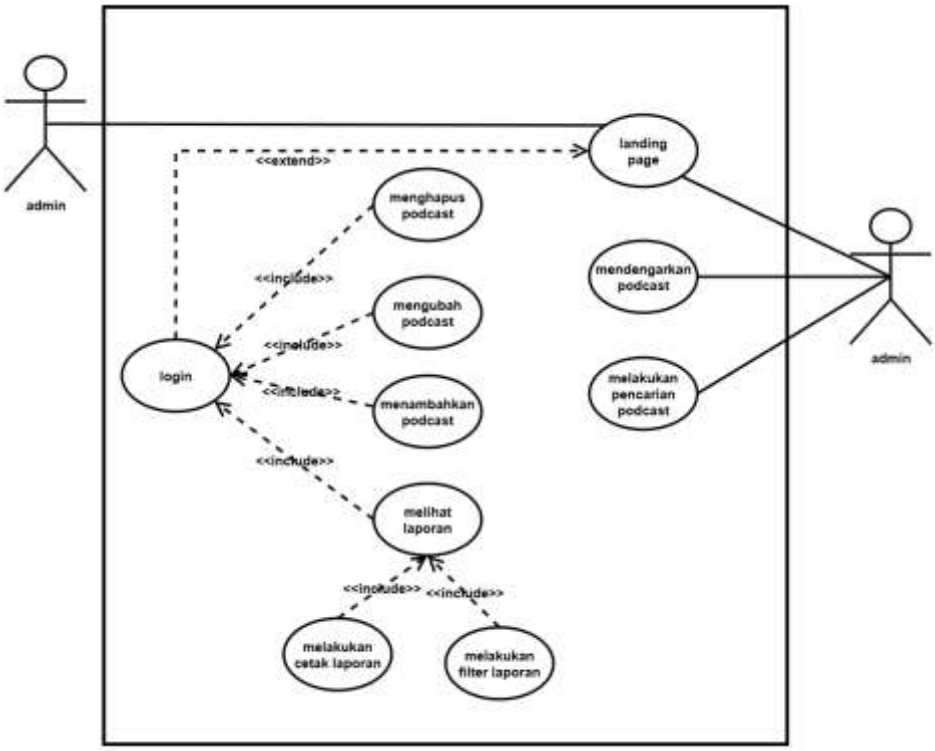
c) Antarmuka, penggunaan desain responsif dengan Bootstrap agar aplikasi nyaman diakses baik melalui desktop maupun perangkat mobile.
d) Keandalan, validasi data pada setiap form input untuk mencegah kesalahan penyimpanan data ke dalam database.

B. Perancangan Sistem

Perancangan sistem memberikan gambaran teknis mengenai arsitektur dan alur kerja aplikasi yang dibangun.

1. Usecase

Usecase diagram menggambarkan interaksi antara aktor (Admin dan Masyarakat) dengan fungsi-fungsi utama sistem. Diagram ini menunjukkan batasan sistem dan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna.




Gambar IV. 1 Usecase

Sumber: (Penulis, 2026)

Berdasarkan use case diagram di atas, sistem memiliki dua aktor utama yaitu admin dan masyarakat.

1) Deskripsi Aktor

Bagian ini menjelaskan aktor yang terlibat dalam Sistem Podcast Desa beserta peran dan tanggung jawabnya dalam berinteraksi dengan sistem.

Tabel IV. 4 Deskripsi Aktor

Sumber: (Penulis, 2026)

| Aktor | Deskripsi |
|---|---|
| Admin | Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem Podcast Desa. Admin bertugas melakukan login, mengelola data podcast (menambahkan, mengubah, dan menghapus podcast), melihat laporan, serta melakukan filter dan cetak laporan. |
| Pengguna | Pengguna merupakan pengunjung sistem yang dapat mengakses landing page, mendengarkan podcast, dan melakukan pencarian podcast tanpa harus melakukan login. |

Bagian ini menjelaskan secara rinci setiap proses interaksi antara aktor dengan sistem Podcast Desa. Masing-masing use case dipaparkan dalam bentuk skenario utama yang menggambarkan alur kegiatan dari kondisi awal hingga kondisi akhir.

a) Skenario Login

Use case Login digunakan oleh Admin untuk melakukan autentikasi sebelum mengakses fitur pengelolaan pada sistem Podcast Desa. Proses login menjadi prasyarat

untuk mengakses menu manajemen seperti menambah, mengubah, menghapus podcast, serta melihat laporan.

Tabel IV. 5 Skenario Login

Sumber: (Penulis, 2026)

| **Nama** | **Login** |
|---|---|
| Aktor | Admin |
| **Skenario Utama** | |
| Kondisi Awal | Admin belum masuk ke dalam sistem |
| Aktor | Sistem |
| Admin membuka halaman login | Sistem menampilkan form login |
| Admin memasukkan username dan password | Sistem melakukan verifikasi data |
| Admin menekan tombol login | Sistem mengarahkan ke dashboard |
| Kondisi Akhir | Admin berhasil login dan dapat mengakses sistem |

Berdasarkan skenario tersebut, proses login dimulai dari admin mengakses halaman login dan memasukkan kredensial yang valid. Sistem melakukan verifikasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data sesuai, sistem akan mengarahkan admin ke halaman dashboard. Dengan demikian, admin dapat mengakses seluruh fitur manajemen yang tersedia.

b) Skenario Menambahkan Podcast

Use case Menambahkan Podcast digunakan oleh Admin untuk menambahkan data podcast baru ke dalam sistem.

Tabel IV. 6 Skenario Menambahkan Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

| Nama | Menambahkan Podcast |
|---|---|
| Aktor | Admin |
| **Skenario Utama** | |
| Kondisi Awal | Admin telah login dan berada pada dashboard |
| Aktor | Sistem |
| Admin memilih menu tambah podcast | Sistem menampilkan form input podcast |
| Admin mengisi data dan mengunggah file audio | Sistem melakukan validasi data |
| Admin menekan tombol simpan | Sistem menyimpan data ke database |
| Kondisi Akhir | Data podcast berhasil ditambahkan dan tampil pada landing page |

Berdasarkan skenario tersebut, proses penambahan podcast dilakukan setelah admin berhasil login. Admin mengisi data yang diperlukan dan mengunggah file audio. Sistem akan memvalidasi dan menyimpan data ke dalam basis data. Setelah proses berhasil, podcast akan tersedia dan dapat diakses melalui landing page.

c) Skenario Mengubah Podcast

Use case Mengubah Podcast digunakan oleh Admin untuk memperbarui data podcast yang telah tersedia dalam sistem.

Tabel IV. 7 Skenario Ubah Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

| Nama | Menambahkan Podcast |
|---|---|
| Aktor | Admin |
| **Skenario Utama** | |
| Kondisi Awal | Admin telah login dan berada pada dashboard |
| Aktor | Sistem |
| Admin memilih ubah podcast | Sistem menampilkan form input podcast |
| Admin mengisi data dan mengubah data | Sistem melakukan validasi data |
| Admin menekan tombol simpan | Sistem menyimpan data ke database |
| Kondisi Akhir | Data podcast berhasil di perbaharui dan tampil pada landing page |

Berdasarkan skenario tersebut, admin dapat melakukan perubahan terhadap data podcast yang telah tersimpan. Sistem akan menampilkan data awal untuk diedit, kemudian menyimpan pembaharuan nya.

d) Skenario Menghapus Podcast

Use case Menghapus Podcast digunakan oleh Admin untuk menghapus data podcast dari sistem.

Tabel IV. 8 Skenario Menghapus Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

| Nama | Menghapus Podcast |
|---|---|
| Aktor | Admin |
| **Skenario Utama** | |

| | |
|---|---|
| Kondisi Awal | Admin telah login dan data podcast tersedia |
| Aktor | Sistem |
| Admin memilih podcast yang akan dihapus | Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan |
| Admin mengonfirmasi penghapusan | Sistem menghapus data dari database |
| Kondisi Akhir | Data podcast berhasil dihapus dari sistem |

Berdasarkan skenario tersebut, penghapusan dilakukan melalui proses konfirmasi untuk memastikan tindakan yang dilakukan benar. Setelah dikonfirmasi, sistem akan menghapus data podcast dari basis data sehingga tidak lagi ditampilkan pada landing page.

e) Skenario Mendengarkan Podcast

Use case Mendengarkan Podcast digunakan oleh pengguna untuk memutar podcast yang tersedia pada sistem.

Tabel IV. 9 Skenario Mendengarkan Podcast
Sumber: (Penulis, 2026)

| **Nama** | **Mendengarkan Podcast** |
|---|---|
| Aktor | Pengguna |
| **Skenario Utama** | |
| Kondisi Awal | Pengguna berada pada landing page |
| Aktor | Sistem |
| Pengguna memilih podcast | Sistem memuat file audio |
| Pengguna menekan tombol play | Sistem memutar audio |
| Kondisi Akhir | Podcast berhasil diputar |

Berdasarkan skenario tersebut, pengguna dapat langsung memilih dan memutar podcast tanpa proses login. Sistem akan memuat file audio dan menyediakan fitur pemutar untuk mendengarkan podcast secara langsung

f) Skenario Pencarian Podcast

Use case Pencarian Podcast digunakan untuk membantu pengguna menemukan podcast berdasarkan kata kunci tertentu.

Tabel IV. 10 Skenario Pencarian Podcast

Sumber: (Penulis,2026)

| **Nama** | **Pencarian Podcast** |
|---|---|
| Aktor | Pengguna |
| **Skenario Utama** | |
| Kondisi Awal | Pengguna berada pada landing page |
| Aktor | Sistem |
| Pengguna memasukkan kata kunci | Sistem memproses pencarian |
| Pengguna menekan tombol cari | Sistem menampilkan hasil pencarian |
| Kondisi Akhir | Daftar podcast sesuai kata kunci ditampilkan |

Berdasarkan skenario tersebut, sistem melakukan pencarian berdasarkan input kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna.

g) Skenario Laporan

Use case Melihat Laporan digunakan oleh Admin untuk melihat dan mencetak laporan data podcast.

Tabel IV. 11 Skenario Melihat Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

| Nama | Melihat Laporan |
|---|---|
| Aktor | Admin |
| **Skenario Utama** | |
| Kondisi Awal | Admin telah login |
| Aktor | Sistem |
| Admin memilih menu laporan | Sistem menampilkan data laporan |
| Admin melakukan filter laporan | Sistem menampilkan data sesuai filter |
| Admin memilih cetak laporan | Sistem menghasilkan dokumen laporan |
| Kondisi Akhir | Laporan berhasil ditampilkan atau dicetak |

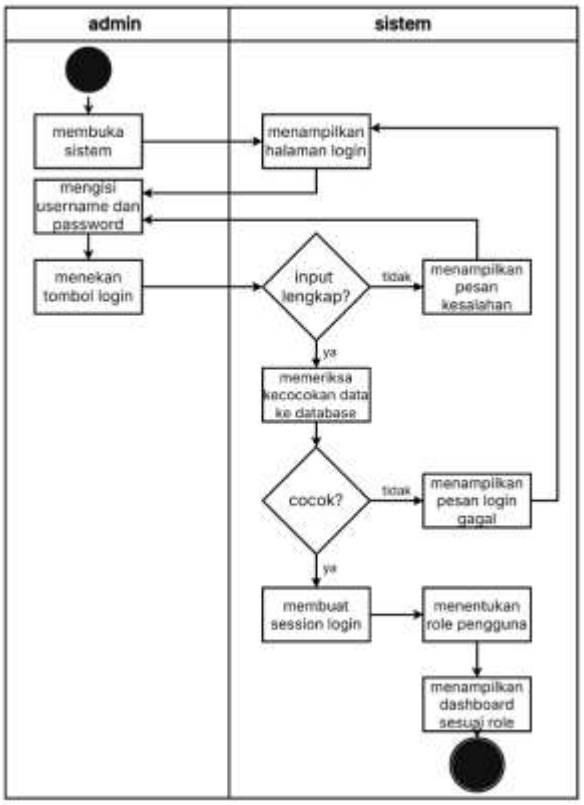
Berdasarkan skenario tersebut, admin dapat melihat rekapitulasi data podcast dan filterisasi data lalu mencetak laporan sesuai kebutuhan dokumentasi.

2. Diagram Activity

   Diagram activity merinci alur aktivitas fungsional di dalam sistem untuk mencapai tujuan tertentu secara berurutan. Berdasarkan usecase yang telah didefinisikan, terdapat empat alur utama yang direpresentasikan melalui diagram activity.

   a. Diagram Activity Login

      Alur ini mendeskripsikan proses masuknya Admin ke dalam sistem melalui validasi kredensial (email dan password).



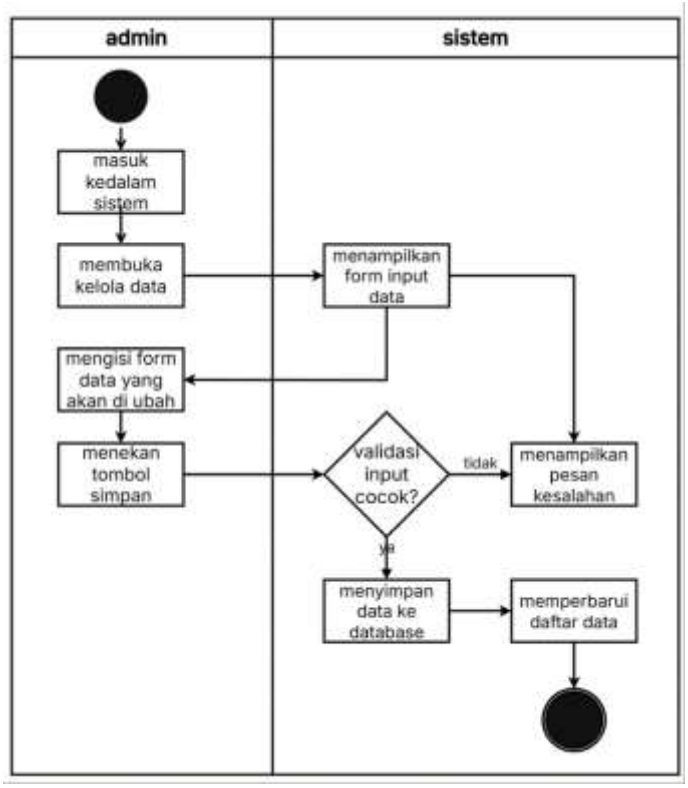

Gambar IV. 2 Diagram Activity Login

Sumber: (Penulis, 2026)

Diagram di atas menunjukkan proses dimulai dari admin memasukkan data login, kemudian sistem memvalidasi ke database. Jika data sesuai, admin diarahkan ke dashboard utama, jika tidak maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan.

b. Diagram Activity Tambah Data

Menggambarkan prosedur yang dilakukan oleh admin dalam menambahkan konten podcast baru ke dalam sistem.



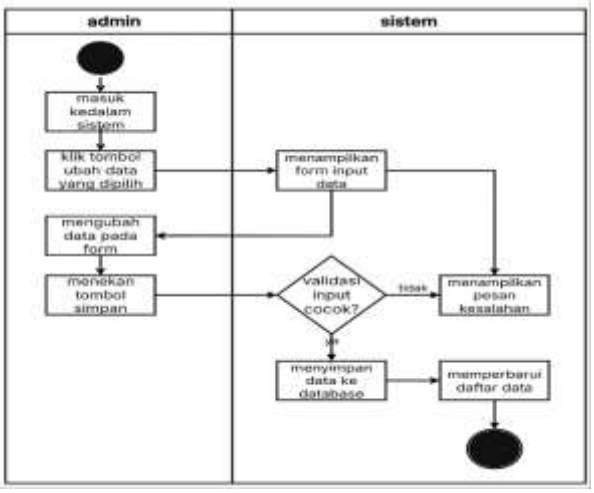

Gambar IV. 3 Diagram Activity Tambah Data

Sumber: (Penulis, 2026)

Alur ini memperlihatkan langkah admin dalam mengisi form metadata podcast, naskah, hingga informasi narasumber. Setelah admin menekan tombol simpan, sistem akan memvalidasi data tersebut sebelum menyimpannya ke database dan secara otomatis men-generate file laporan naskah dalam format PDF.

c. Diagram Activity Ubah Data

Menjelaskan alur modifikasi atau pembaruan informasi pada data podcast yang sudah tersimpan sebelumnya.



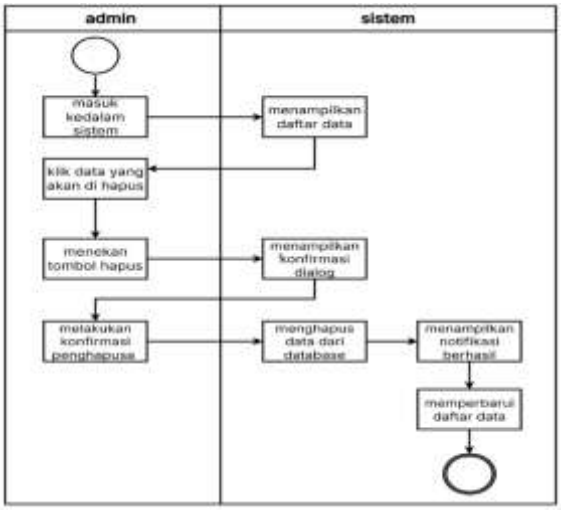

Gambar IV. 4 Diagram Activity Ubah Data

Sumber: (Penulis, 2026)

Proses diawali memilih data podcast tertentu, kemudian melakukan perubahan pada field lalu sistem kemudian memperbarui record di database dan meregenerasi file PDF.

d. Diagram Activity Hapus Data

Menggambarkan alur penghapusan data podcast dari sistem untuk menjaga relevansi informasi.




Gambar IV. 5 Diagram Activity Hapus Data

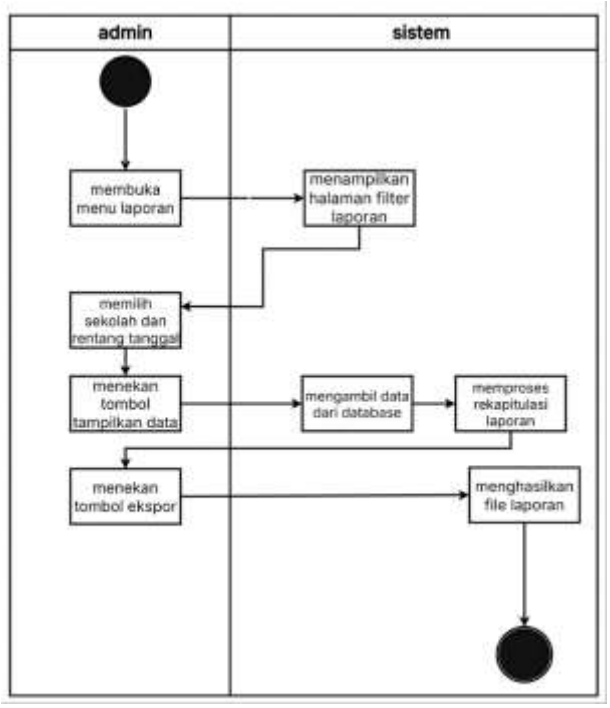
Sumber: (Penulis, 2026)

Alur ini menunjukkan proses di mana admin memilih aksi hapus pada salah satu data podcast. Sistem akan memberikan konfirmasi penghapusan, dan jika disetujui, sistem akan menghapus data dari database serta menghapus file PDF terkait

yang tersimpan di server untuk mengoptimalkan ruang penyimpanan.

e. Diagram Activity Laporan

Diagram ini merinci bagaimana admin mengelola data laporan, melakukan penyaringan (filter) informasi, hingga mencetak dokumen laporan.



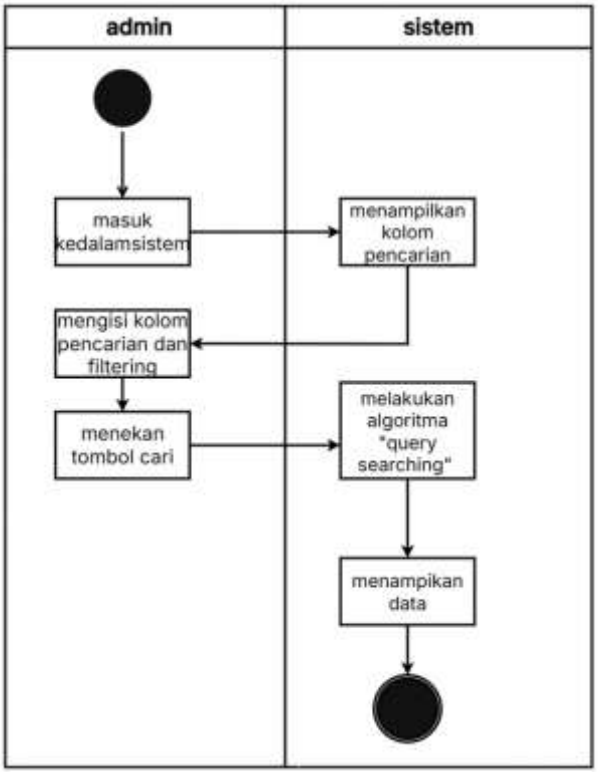

Gambar IV. 6 Diagram Activity Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Alur ini memperlihatkan interaksi admin saat mengakses menu laporan, di mana admin dapat memfilter data berdasarkan parameter tertentu dan mengeksekusi perintah cetak untuk menghasilkan dokumen fisik/digital

f. Diagram Activity Pencarian dan Detail Podcast

Menjelaskan cara masyarakat berinteraksi dengan landing page untuk menemukan dan mendengarkan konten tertentu.



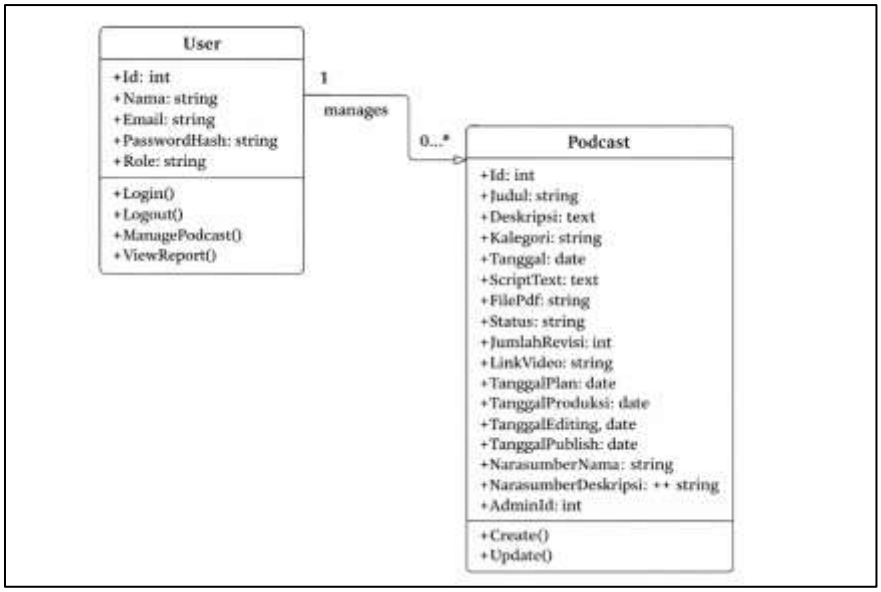

Gambar IV. 7 Diagram Activity Query Searching

Sumber: (Penulis, 2026)

Diagram ini menunjukkan alur masyarakat saat mengakses landing page, melakukan pencarian berdasarkan kata kunci, hingga memilih podcast tertentu untuk didengarkan secara langsung melalui sistem.

3. Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun aplikasi. Diagram ini menunjukkan atribut, metode, serta hubungan antar kelas yang membentuk logika bisnis perangkat lunak secara keseluruhan. Melalui pemodelan ini, pengembang dapat memahami bagaimana data diorganisir dalam objek-objek yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi-fungsi sistem.




Gambar IV. 8 Class Diagram

Sumber: (Penulis, 2026)

Struktur kelas dalam sistem ini dirancang dengan menitikberatkan pada efisiensi pengelolaan data dan keamanan akses pengguna. Kelas pertama yang menjadi fondasi sistem adalah kelas User, yang merepresentasikan entitas administrator desa dengan otoritas penuh dalam pengelolaan konten. Kelas ini menyimpan informasi krusial seperti identitas unik pengguna, nama lengkap, serta alamat email yang digunakan sebagai kredensial akses. Aspek keamanan menjadi prioritas utama pada kelas ini, di mana penyimpanan kata sandi dilakukan menggunakan metode hashing untuk mencegah kebocoran data sensitif, sementara atribut peran (role) memastikan bahwa hak akses hanya diberikan kepada pihak yang berwenang dalam mengoperasikan panel administrasi.

Selanjutnya, terdapat kelas Podcast yang bertindak sebagai wadah utama untuk menyimpan seluruh informasi terkait konten audio visual yang diproduksi. Kelas ini memiliki atribut yang sangat komprehensif, mencakup metadata dasar seperti judul, deskripsi mendalam, kategori konten, hingga tanggal produksi. Uniknya, kelas ini juga mengintegrasikan data narasumber secara langsung, termasuk nama dan latar belakang singkatnya, guna mempermudah proses dokumentasi tanpa memerlukan tabel tambahan yang kompleks. Selain

itu, penyimpanan referensi file PDF dan tautan video eksternal juga dikelola dalam atribut kelas ini untuk memastikan semua aset digital terorganisir dengan rapi dalam satu entitas objek.

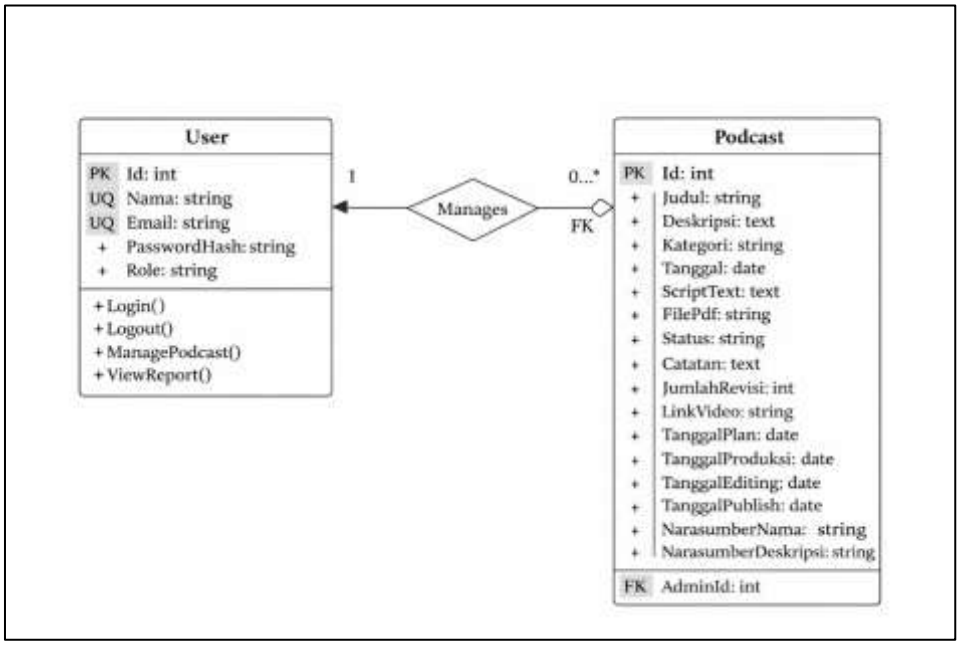
Aspek yang paling krusial dari kelas Podcast adalah keberadaan atribut yang mendukung siklus hidup produksi atau alur kerja (workflow). Sistem menggunakan atribut status untuk memantau transisi konten mulai dari tahap perencanaan, proses produksi, pengeditan, hingga akhirnya dipublikasikan secara luas. Terdapat pula mekanisme pencatatan jumlah revisi yang berfungsi sebagai indikator kualitas dan efisiensi kerja tim kreatif. Dengan adanya atribut catatan, administrator dapat memberikan feedback atau alasan spesifik jika sebuah konten memerlukan perbaikan, sehingga proses komunikasi dalam tim dapat terdokumentasi dengan baik di dalam sistem.

Secara arsitektural, hubungan antara kelas User dan kelas Podcast didefinisikan melalui relasi asosiasi satu-ke-banyak (one-to-many). Hal ini mencerminkan realitas bisnis di mana satu orang administrator desa bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi banyak judul podcast yang diproduksi oleh desa. Hubungan ini diimplementasikan secara teknis melalui penggunaan kunci tamu (foreign key) yang merujuk pada identitas unik admin pembuat konten. Struktur relasional ini tidak hanya menjamin integritas data di tingkat basis data, tetapi juga memungkinkan sistem untuk secara otomatis menghasilkan laporan performa kerja dan dokumen naskah yang akurat berdasarkan data yang tersimpan di dalam objek-objek tersebut.

4. Database

   Perancangan basis data atau database merupakan tahapan krusial untuk memastikan penyimpanan data dilakukan secara sistematis, aman, dan mudah diakses. Pada sistem informasi manajemen podcast desa ini, pemilihan teknologi jatuh pada SQLite karena sifatnya yang ringan, bersifat serverless, dan tidak memerlukan konfigurasi yang

rumit, sehingga sangat ideal untuk skala kebutuhan pengelolaan data di tingkat desa.




Gambar IV. 9 Entity Relation Database

Sumber: (Penulis, 2026)

Tabel pertama dalam skema basis data ini adalah tabel `users`, yang berfungsi sebagai media penyimpanan data bagi administrator yang memiliki kewenangan mengelola sistem. Struktur tabel ini mencakup kolom identitas unik sebagai primary key, nama lengkap, alamat email yang bersifat unik untuk mencegah duplikasi akun, serta penyimpanan kata sandi yang telah dienkripsi. Selain itu, terdapat kolom peran (role) yang memungkinkan sistem untuk melakukan validasi akses secara ketat. Tabel ini menjadi pintu gerbang utama dalam menjaga keamanan sistem, di mana setiap sesi interaksi admin akan divalidasi berdasarkan record yang tersimpan di dalam tabel ini.

Tabel kedua sekaligus tabel utama dalam aplikasi ini adalah tabel `podcasts`, yang menampung seluruh metadata terkait konten podcast. Tabel ini dirancang dengan struktur yang sangat detail untuk mengakomodasi kebutuhan operasional tim kreatif desa. Di dalamnya terdapat kolom untuk menyimpan judul, deskripsi panjang, kategori, serta referensi lokasi file PDF dan tautan video. Untuk mendukung

fungsi pelaporan yang dinamis, tabel ini juga dilengkapi dengan serangkaian kolom tanggal yang mencatat setiap tonggak pencapaian (milestone) produksi, mulai dari tanggal perencanaan hingga tanggal publikasi konten ke masyarakat luas.

Salah satu keunggulan dari perancangan tabel `podcasts` adalah integrasi data narasumber secara langsung tanpa memerlukan tabel tambahan yang berpotensi memperumit query. Informasi seperti nama narasumber dan latar belakang singkatnya disimpan sebagai bagian dari atribut podcast, yang terbukti lebih efektif untuk proses bisnis yang bersifat flat. Selain itu, kolom catatan dan jumlah revisi disediakan untuk memfasilitasi komunikasi internal tim, di mana sistem dapat melacak seberapa sering suatu konten mengalami perbaikan sebelum akhirnya dianggap layak untuk dipublikasikan secara publik.

Secara teknis, hubungan antara kedua tabel tersebut diatur melalui mekanisme foreign key yang menghubungkan kolom `admin_id` pada tabel `podcasts` dengan identitas unik pada tabel `users`. Relasi ini menciptakan integritas referensial yang memastikan bahwa setiap data podcast yang ada memiliki penanggung jawab yang jelas. Dengan skema relasional ini, sistem dapat dengan mudah menghasilkan laporan produktivitas per admin, memantau beban kerja produksi, serta menjamin bahwa data yang ditampilkan pada halaman landing page selalu akurat dan terintegrasi dengan status terbaru yang tersimpan di dalam basis data.

C. Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka merupakan tahapan krusial dalam pembangunan perangkat lunak yang berfokus pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Tahap ini menjembatani kebutuhan fungsional sistem dengan pengalaman pengguna melalui representasi visual yang logis dan estetis. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan antarmuka yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efisien, mudah dipelajari, dan

mampu memandu pengguna dalam mencapai tujuan mereka tanpa hambatan teknis yang berarti.

Dalam prosesnya, perancangan antarmuka pada sistem manajemen podcast desa ini dibagi menjadi beberapa fase pengembangan yang berkesinambungan. Dimulai dari penyusunan kerangka dasar yang bersifat struktural hingga pada tahap desain visual akhir yang merepresentasikan identitas profesional aplikasi. Setiap elemen antarmuka dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ergonomi digital dan responsivitas layar untuk menjamin kenyamanan akses baik oleh administrator desa maupun masyarakat umum.

1. Wireframe

   Perancangan wireframe merupakan langkah awal dalam mendefinisikan struktur informasi dan tata letak elemen visual tanpa melibatkan elemen desain grafis yang kompleks. Tahap ini bertujuan untuk memastikan fungsionalitas dan navigasi sistem dapat berjalan dengan logis, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi secara intuitif. Wireframe bertindak sebagai cetak biru (blueprint) yang memetakan penempatan komponen utama seperti navigasi, tombol aksi, dan area konten. Fokus utama pada tahap ini adalah pada aspek hierarki visual dan kemudahan akses data, terutama dalam membedakan antara area publik untuk masyarakat dan area privat untuk administrator desa. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko kesalahan logika navigasi pada tahap pengembangan selanjutnya.

   a) Wireframe Landing Page

      Landing page dirancang sebagai pintu gerbang utama bagi masyarakat desa untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai program podcast yang tersedia.

Gambar IV. 10 Wireframe Landing Page

Sumber: (Penulis, 2026)

Penjelasan wireframe ini menunjukkan penempatan elemen hero section yang informatif di bagian atas, diikuti dengan daftar kategori podcast yang tersusun secara sistematis. Struktur ini dirancang untuk menarik perhatian pengunjung sekaligus memberikan kemudahan dalam mengeksplorasi topik-topik podcast yang relevan dengan minat mereka secara cepat dan efektif

b) Wireframe Login

Halaman login dirancang dengan konsep minimalis untuk memastikan keamanan akses administrator desa tetap terjaga dengan antarmuka yang bersih.

Gambar IV. 11 Wireframe Login Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Struktur wireframe ini menempatkan form input email dan kata sandi tepat di pusat layar untuk meningkatkan fokus pengguna. Terdapat pula elemen validasi visual dan pesan bantuan jika terjadi kesalahan penginputan, memastikan proses autentikasi berjalan lancar tanpa hambatan teknis bagi administrator.

c) Wireframe Dashboard Admin

Dashboard admin bertindak sebagai pusat kendali yang memberikan ringkasan visual mengenai status operasional pengelolaan podcast secara keseluruhan. Penjelasan pada wireframe ini menitikberatkan pada penggunaan kartu-kartu statistik yang menampilkan jumlah konten di setiap tahapan produksi, mulai dari perencanaan hingga publikasi.

Gambar IV. 12 Wireframe Dashboard Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Tata letak ini memungkinkan admin desa untuk memantau beban kerja dan progres tim secara real-time melalui presentasi data yang ringkas namun informatif

d) Wireframe Daftar Podcast

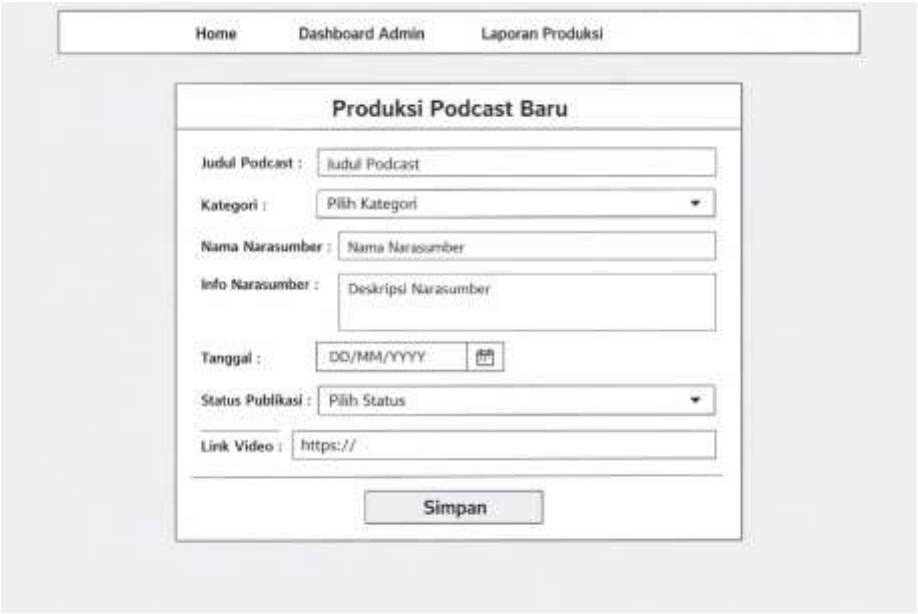
Gambar IV. 13 Wireframe Daftar Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Wireframe Daftar Podcast difokuskan pada pengelolaan data berbasis tabel. Di bagian atas terdapat tombol “+ Tambah Podcast Baru” yang berfungsi membuka form input data baru. Tabel utama menampilkan kolom nomor, judul podcast, kategori, narasumber, tanggal publikasi, status, dan aksi.

e) Wireframe Form Tambah Podcast

Halaman form ini dirancang secara sistematis untuk memandu administrator dalam menginput metadata podcast yang kompleks tanpa merasa kewalahan.



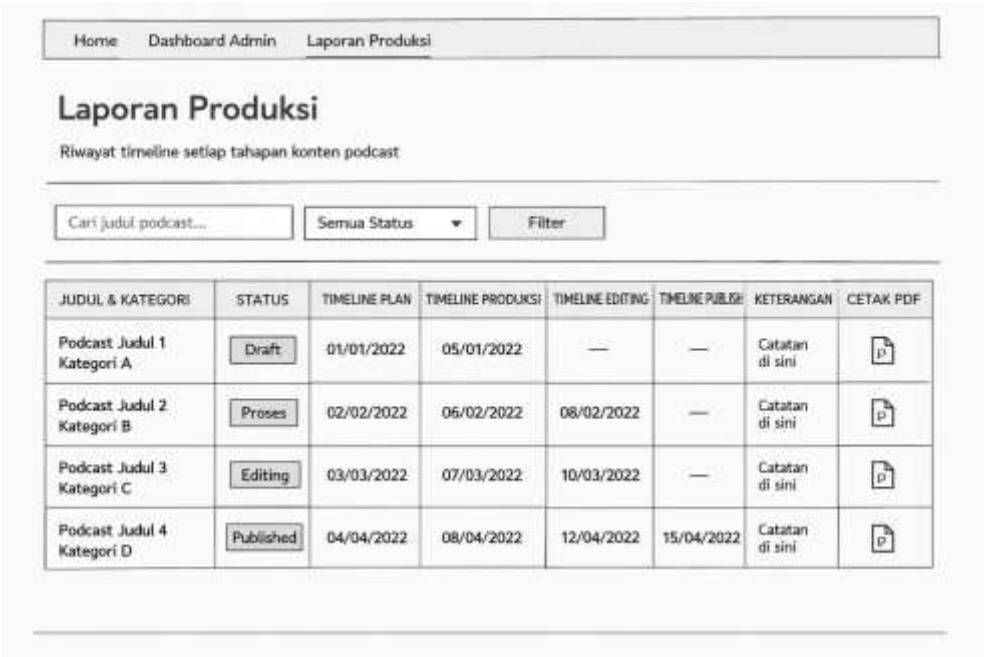

Gambar IV. 14 Wireframe Tambah Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Penjelasan wireframe ini memperlihatkan pembagian area input yang logis, di mana data dibagi menjadi bagian informasi umum podcast dan bagian detail narasumber. Penggunaan elemen input yang variatif seperti text field, dropdown kategori, dan area teks untuk naskah memastikan data yang masuk ke sistem tetap terstruktur dan valid

f) Wireframe Laporan

Halaman laporan dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan dokumentasi dan pertanggungjawaban kegiatan podcast melalui penyajian data yang siap cetak.




Gambar IV. 15 Wireframe Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Wireframe ini menonjolkan penempatan fitur filter berdasarkan periode waktu atau status, serta tombol aksi utama untuk mencetak laporan ke dalam format PDF. Struktur laporan dalam wireframe ini disesuaikan dengan standar dokumen resmi agar hasil cetakan nantinya dapat langsung digunakan sebagai bahan pelaporan administrasi desa.

Keseluruhan rancangan wireframe di atas telah mencakup seluruh kebutuhan fungsional sistem dengan mengutamakan aspek kegunaan (usability). Dengan adanya cetak biru ini, transisi menuju tahap desain antarmuka visual dapat dilakukan dengan landasan struktur yang kuat dan teruji. Hal ini memastikan bahwa estetika yang akan diterapkan nantinya tidak akan mengganggu fungsionalitas utama aplikasi.

## D. Implementasi

Tahap implementasi merupakan perwujudan nyata dari seluruh perancangan yang telah dilakukan ke dalam kode program yang fungsional.

Pada tahap ini, pengembang menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask sebagai *back-end* untuk menangani logika bisnis dan interaksi dengan database SQLite. Penggunaan teknologi ini dipilih karena efisiensinya dalam membangun aplikasi web yang skalabel dan mudah untuk dipelihara dalam jangka panjang.

Selain pengembangan sisi server, implementasi juga mencakup pengembangan sisi klien menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript untuk menciptakan antarmuka yang dinamis. Integrasi antara logika pemrograman dan desain visual dilakukan secara hati-hati agar setiap interaksi pengguna dapat direspon dengan cepat oleh sistem. Tahap ini juga melibatkan proses migrasi data dan konfigurasi server lokal untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan stabil di lingkungan operasional desa.

a) Implementasi Landing Page

Halaman landing page diimplementasikan dengan mesin template Jinja2 untuk menampilkan konten secara dinamis langsung dari basis data.

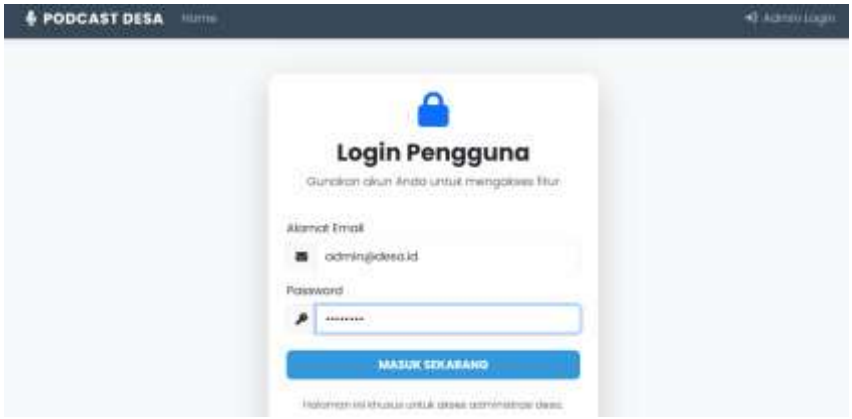
Gambar IV. 16 Implementasi Landing Page

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi ini menunjukkan bagaimana sistem secara otomatis mengambil 10 podcast terbaru yang berstatus 'publish' untuk ditampilkan di halaman depan. Kode program diatur agar secara efisien melakukan *looping* data dan merendernya ke dalam komponen kartu yang responsif, memastikan informasi selalu diperbarui tanpa memerlukan intervensi manual dari sisi kode

b) Implementasi Login

Proses implementasi login melibatkan sistem keamanan yang ketat menggunakan modul Flask-Login untuk manajemen sesi administrator.




Gambar IV. 17 Implementasi Login

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi ini menekankan pada penggunaan fungsi password hashing saat verifikasi kredensial, sehingga data otentikasi admin tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa di database. Sistem juga diimplementasikan dengan proteksi CSRF (Cross-Site Request Forgery) untuk mencegah serangan keamanan yang umum terjadi pada aplikasi berbasis web.

c) Implementasi Dashboard Admin

Dashboard admin diimplementasikan sebagai pusat pemantauan dengan integrasi fungsi agregasi data SQL untuk menghasilkan statistik yang akurat.

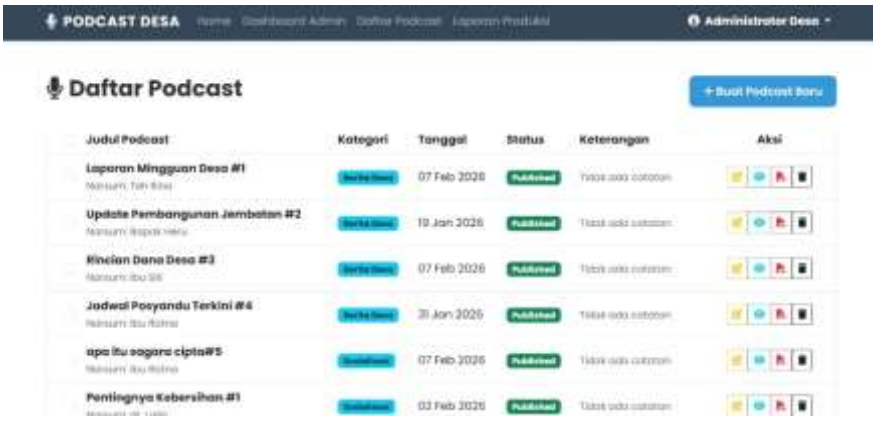
Gambar IV. 18 Implementasi Dashboard Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi ini mendemonstrasikan bagaimana kode program menghitung jumlah record podcast berdasarkan masing-masing status produksi secara otomatis. Data statistik tersebut kemudian ditampilkan ke dalam komponen kartu dashboard yang dinamis, memberikan informasi instan kepada administrator mengenai volume pekerjaan yang sedang berjalan tanpa perlu melakukan perhitungan manual

d) Implementasi Daftar Podcast

Halaman Daftar Podcast menampilkan seluruh data podcast dalam bentuk tabel terstruktur. Halaman ini berfungsi sebagai pusat manajemen data.




Gambar IV. 19 Implementasi Daftar Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Sistem menyediakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete). Admin dapat mengedit detail podcast, memperbarui link video, mengubah status produksi, maupun menghapus data yang sudah tidak relevan. Setiap status produksi ditandai dengan label warna berbeda agar memudahkan identifikasi tahap pengerjaan.

e) Implementasi Form Tambah Podcast

Implementasi form tambah podcast menggunakan validasi sisi server (server-side validation) yang kuat untuk menjamin integritas data yang masuk.

Gambar IV. 20 Implementasi Tambah Podcast

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi ini menunjukkan bagaimana sistem menangani pengunggahan informasi teks naskah yang panjang dan konversi data tanggal ke format yang sesuai dengan standar database. Setelah data berhasil disimpan, sistem secara otomatis menjalankan fungsi generator PDF untuk menciptakan dokumen naskah resmi yang dapat diunduh langsung oleh administrator dari panel kelola.

f) Implementasi Laporan

Halaman laporan diimplementasikan dengan mengintegrasikan library WeasyPrint untuk mengubah konten HTML menjadi dokumen PDF berkualitas tinggi. Bagian ini merinci proses teknis di mana sistem mengambil metadata podcast berdasarkan filter yang dipilih,

kemudian merendernya ke dalam template laporan khusus sebelum dikonversi menjadi file PDF.

Gambar IV. 21 Implementasi Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Implementasi ini memungkinkan administrator untuk menghasilkan laporan timeline produksi yang rapi hanya dengan satu kali klik, yang sangat memudahkan dalam proses pelaporan administratif bulanan desa.

Melalui tahap implementasi yang komprehensif ini, sistem informasi manajemen podcast desa kini telah menjadi aplikasi yang siap digunakan sepenuhnya. Setiap baris kode yang ditulis telah melalui pengujian unit dasar untuk memastikan stabilitas dan keamanan fungsionalitas utama. Dengan selesainya tahap implementasi ini, sistem siap untuk memasuki tahap pengujian akhir sebelum diserahkan kepada pihak desa untuk operasional sehari-hari.

E. Testing

Tahap pengujian merupakan fase krusial dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi fungsional yang telah ditetapkan. Pada sistem manajemen podcast desa ini, metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing. Metode ini berfokus pada pengujian fungsionalitas aplikasi dari sudut pandang pengguna akhir tanpa harus mengetahui struktur kode program internal. Pengujian dilakukan

dengan memberikan berbagai variasi input pada antarmuka sistem dan memverifikasi apakah output yang dihasilkan telah sesuai dengan harapan.

Fokus utama dari Black Box Testing ini adalah untuk mendeteksi adanya kesalahan fungsional, kesalahan antarmuka, serta memastikan integritas data saat berinteraksi dengan database. Melalui pengujian ini, setiap fitur utama seperti autentikasi admin, pengelolaan data podcast, hingga sistem pembuatan laporan otomatis akan diuji secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas perangkat lunak sebelum diserahkan kepada pihak pengguna di lingkungan kantor desa agar dapat digunakan dengan stabil dan minim kendala teknis. Berikut adalah tabel hasil pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode Black Box Testing:

Tabel IV. 12 Black Box Testing

Sumber: (Penulis, 2026)

| No | Fitur / Fungsi | Skenario Uji | Hasil yang Diharapkan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autentikasi Login | Memasukkan email dan password yang valid | Sistem memberikan akses dan mengarahkan ke Dashboard Admin | Berhasil |
| 2 | Keamanan Login | Memasukkan kredensial yang salah atau tidak terdaftar | Sistem menampilkan pesan kesalahan dan tetap di halaman login | Berhasil |
| 3 | Tambah Data Podcast | Mengisi form podcast lengkap dan menekan tombol simpan | Data tersimpan di database dan muncul di tabel manajemen | Berhasil |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Manajemen Status | Mengubah status podcast dari "Plan" menjadi "Publish" | Status berubah dan podcast otomatis tampil di Landing Page | Berhasil |
| 5 | Edit Data Podcast | Mengubah judul atau deskripsi podcast yang sudah ada | Perubahan tersimpan dan metadata podcast terupdate secara real-time | Berhasil |
| 6 | Hapus Data Podcast | Memilih aksi hapus pada salah satu data podcast | Data terhapus dari sistem dan file PDF terkait di server ikut terhapus | Berhasil |
| 7 | Pencarian Konten | Memasukkan kata kunci judul pada bar pencarian masyarakat | Sistem menampilkan daftar podcast yang relevan dengan kata kunci | Berhasil |
| 8 | Filter Kategori | Memilih kategori tertentu pada sidebar landing page | Sistem menyaring dan menampilkan podcast sesuai kategori terpilih | Berhasil |
| 9 | Cetak Laporan PDF | Klik tombol cetak laporan timeline produksi | Sistem menghasilkan dan mengunduh file PDF dengan data akurat | Berhasil |
| 10 | Fitur Logout | Menekan tombol keluar | Sesi admin berakhir dan sistem | Berhasil |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | pada panel navigasi | mengarahkan kembali ke halaman utama | |

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada seluruh skenario di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen podcast desa ini telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang dirancang. Setiap fitur utama mampu merespon input pengguna dengan benar dan menghasilkan output yang konsisten. Dengan status pengujian yang seluruhnya dinyatakan "Berhasil", aplikasi ini dianggap layak dan siap untuk diimplementasikan dalam operasional harian pengelolaan konten informasi di desa.

Pengujian ini juga membuktikan bahwa integrasi antara logika program Python Flask dengan basis data SQLite berjalan dengan harmonis. Selain itu, fungsi-fungsi otomatisasi seperti pembuatan dokumen laporan PDF juga terbukti handal dalam menangani data dinamis. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja administrator desa dalam mengelola aset digital podcast secara lebih terstruktur dan profesional.

### IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktik

Tahap pelaporan hasil Kerja Praktik merupakan tahap akhir dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah seluruh proses eksplorasi, perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem selesai dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mendokumentasikan secara sistematis seluruh aktivitas, temuan, serta hasil implementasi sistem Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa berbasis web yang telah dikembangkan di Desa Sagaracipta. Pelaporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus sebagai dokumentasi teknis yang dapat dijadikan referensi bagi instansi dalam pengembangan sistem di masa mendatang.

Proses pelaporan diawali dengan penyusunan struktur laporan yang mencakup latar belakang, lingkup, tujuan, teori penunjang, tahapan pelaksanaan, perancangan sistem, implementasi, serta hasil pengujian. Seluruh tahapan yang telah dilaksanakan selama Kerja Praktik dituangkan secara kronologis dan

terstruktur agar memberikan gambaran yang utuh mengenai proses pengembangan sistem. Dokumentasi yang disertakan meliputi diagram UML (Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram), perancangan basis data (Entity Relationship Diagram), wireframe, desain antarmuka, hingga tangkapan layar implementasi sistem.

Selain dokumentasi teknis, pada tahap pelaporan juga dilakukan analisis terhadap kesesuaian antara kebutuhan awal dengan hasil sistem yang dibangun. Evaluasi ini mencakup ketercapaian fitur fungsional seperti autentikasi administrator, manajemen data podcast, pengelolaan status produksi, fitur pencarian berbasis query, serta pembuatan laporan dalam format PDF. Hasil pengujian Black Box Testing yang menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi turut disajikan sebagai bukti bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan operasional perangkat desa. Dengan disusunnya laporan ini, seluruh proses Kerja Praktik terdokumentasi secara komprehensif, sehingga tidak hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata berupa dokumentasi pengembangan sistem yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan lanjutan di lingkungan Desa Sagaracipta.

### IV.3 Pencapaian Hasil

Pelaksanaan Kerja Praktik ini menghasilkan sebuah aplikasi pengelolaan podcast desa berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh siklus produksi konten dalam satu sistem terpusat. Pencapaian hasil dapat ditinjau dari aspek fungsionalitas sistem, efektivitas pengelolaan data, serta kontribusi terhadap proses digitalisasi informasi desa.

Dari sisi fungsional, sistem telah berhasil mengimplementasikan fitur autentikasi administrator dengan mekanisme hashing password untuk menjamin keamanan data. Fitur manajemen podcast (Create, Read, Update, Delete) berjalan dengan baik dan memungkinkan administrator mengelola metadata podcast secara terstruktur. Sistem juga mampu mengelola status produksi mulai dari tahap perencanaan (plan), produksi, editing, hingga publish, sehingga proses monitoring konten menjadi lebih transparan dan terdokumentasi. Selain itu, fitur pencarian berbasis Query Searching memungkinkan pengguna menemukan

konten secara efisien berdasarkan kata kunci atau kategori tertentu.Dari sisi dokumentasi dan pelaporan, sistem berhasil mengotomatisasi pembuatan script dan laporan dalam format PDF, sehingga perangkat desa tidak lagi melakukan penyusunan dokumen secara manual. Integrasi antara basis data relasional SQLite dan framework Flask memastikan data tersimpan secara konsisten serta dapat diolah menjadi laporan yang akurat. Hasil pengujian Black Box Testing menunjukkan seluruh fitur utama berfungsi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan tanpa ditemukan kesalahan kritis.

Secara keseluruhan, pencapaian hasil Kerja Praktik ini menunjukkan bahwa tujuan pengembangan sistem telah terpenuhi, yaitu menyediakan aplikasi berbasis web yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan podcast desa, menyediakan arsip digital yang terstruktur, serta mendukung transformasi digital dalam penyampaian informasi publik di Desa Sagaracipta. Sistem yang dibangun telah siap digunakan pada lingkungan operasional lokal dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut ke tahap implementasi daring (deployment) pada server publik di masa mendatang..

# BAB
# PENUTUP

## V.1 Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan Kerja

### V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja

Berdasarkan pelaksanaan Kerja Praktik yang telah dilakukan di Desa Sagaracipta, dapat disimpulkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan tahapan metode Waterfall, mulai dari eksplorasi, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem. Proses observasi dan wawancara yang dilakukan pada tahap awal mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai kondisi eksisting pengelolaan podcast desa, sehingga sistem yang dirancang benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata instansi. Selama pelaksanaan, koordinasi dengan perangkat desa berjalan dengan baik, sehingga proses validasi kebutuhan dan evaluasi sistem dapat dilakukan secara langsung. Tahap implementasi dan pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat dikembangkan sesuai perencanaan waktu dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan Kerja Praktik ini tidak hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan teori rekayasa perangkat lunak ke dalam permasalahan riil di lingkungan pemerintahan desa.

### V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja

Untuk pelaksanaan Kerja Praktik di masa mendatang, disarankan agar tahap eksplorasi dilakukan dengan dokumentasi kebutuhan yang lebih rinci sejak awal, seperti penyusunan dokumen Software Requirement Specification (SRS) secara formal agar ruang lingkup pengembangan lebih terdefinisi dan meminimalkan potensi perubahan di tengah proses pembangunan. Selain itu, pengaturan jadwal evaluasi berkala bersama pihak instansi perlu dilakukan secara terstruktur agar setiap progres pengembangan dapat segera dikoreksi apabila terdapat ketidaksesuaian. Dari sisi teknis, disarankan agar pengujian tidak hanya terbatas

pada pengujian fungsional (Black Box Testing), tetapi juga ditambahkan pengujian performa dan keamanan untuk meningkatkan kualitas sistem secara menyeluruh.

## V.2 Kesimpulan dan Saran Mengenai Subtansi

### V.2.1 Kesimpulan Mengenai Subtansi

Dari sisi subtansi atau isi pengembangan sistem, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa berbasis web yang dibangun telah mampu menjawab permasalahan utama yang dihadapi Desa Sagaracipta, yaitu belum adanya sistem terpusat untuk mengelola siklus produksi dan dokumentasi podcast. Sistem berhasil mengintegrasikan fitur autentikasi administrator, manajemen data podcast (CRUD), pengelolaan status produksi, pencarian berbasis query, serta pembuatan laporan dalam format PDF. Implementasi arsitektur Model–View–Controller (MVC) dan penggunaan basis data relasional mendukung struktur sistem yang modular, terorganisir, dan mudah dikembangkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Dengan demikian, secara substansi, sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan yang dirumuskan pada awal kegiatan Kerja Praktik serta mendukung proses digitalisasi informasi publik di tingkat desa.

### V.2.2 Saran Mengenai Subtansi

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik pada lingkungan lokal, masih terdapat peluang pengembangan lebih lanjut. Disarankan agar sistem dikembangkan ke tahap deployment pada server daring agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat tanpa bergantung pada lingkungan localhost. Selain itu, pengembangan fitur manajemen pengguna multi-role, integrasi analitik jumlah pendengar, serta fitur komentar atau umpan balik masyarakat dapat meningkatkan interaktivitas dan kualitas pengelolaan konten. Dari sisi teknis, penggunaan database yang lebih skalabel seperti PostgreSQL dapat dipertimbangkan apabila jumlah data dan pengguna meningkat. Dengan pengembangan lanjutan tersebut, sistem diharapkan tidak hanya menjadi alat dokumentasi internal, tetapi juga menjadi platform komunikasi digital yang lebih komprehensif bagi Desa Sagaracipta.

## DAFTAR PUSTAKA


Agil, M. A., Sodikin, I., & Hamdani, A. (2026). Perancangan Server Aplikasi Sederhana Guna Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Data. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan, 14(1)*.

Apriyana, A., & Nasrul, N. (2025). Pengembangan Sistem Skrining Kesehatan Berbasis Web Dengan Metode Extreme Programming Di Stt-Nf. *Dbesti: Journal Of Digital Business And Technology Innovation, 2(2), 215-223*.

Ashar, A., Irwan, I., & Dema, H. (2025). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan E-Government Di Desa Sipodeceng. *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 4(2), 421-428*.

Buwono, H. K., Setiawan, A., Puspitaningrum, D., & Prasetyo, H. E. (2025). Koding Qb64 Dan Python Sebagai Bahasa Komunikasi Teknik Sipil Dalam Memahamkan Alur Pikir. *Konstruksia, 16(2), 146-156*.

Ervina, E., Saputri, I., Rafifah, S. I., & Madani, A. (2025). Penggunaan Podcast Edukasi Islami Sebagai Media Inovatif Dalam Pembelajaran Pai. *Pema, 5(2), 388-399*.

Fandopa, J. A., & Santoso, N. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Percetakan Pada Gajayana Digital Printing Kota Malang Berbasis Website. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 6(11), 5371-5379*.

Hilman, N., Nafila, R., Putri, R. A., Zahwa, S., Nugroho, D. A., & Pujiono, I. P. (2025). Analisis Perbandingan Basis Data Relasional (Sql) Dan Non-Relasional (Nosql) Berdasarkan Efisiensi Penyimpanan Dan Skalabilitas Data. *Jurnal Restikom: Riset Teknik Informatika Dan Komputer, 7(3), 367-373*.

Hts, D. I. G., Astuti, E. Y., Desi, E., Aliyah, S., Dewi, R., Verina, W., & Indriani, U. (2024). Basis Data: Teori Dan Praktik Dengan Sql Server. *Penerbit Adab*.

Idris, J. F., Prastyo, Y. D., Hardiansyah, R., Noventona, A. M. F., Haikal, F., Gusdevi, H., & Naseer, M. (2025). Pengujian Fungsional Dan Struktural Aplikasi

Pengajuan Cuti Dengan Metode Black Box Dan White Box. *Naratif: Jurnal Nasional Riset, Aplikasi Dan Teknik Informatika, 7(1), 84-102*.

Kaharu, N. A., & Romadhona, A. (2026). Implementasi Konsep Object-Oriented Programming Dalam Pengembangan Rest Api Menggunakan Framework Laravel. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business, 4(4), 10457-10465*.

Lubis, A. R., & Husaini, M. A. (2025). Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Monitoring Hasil Produksi Harian Pada Ptpn Iv Regional I. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (Jisti), 8(2), 259–269. Https://Doi.Org/10.57093/Jisti.V8i2.352*.

Mardiati, D., & Saputra, Y. (2025). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Klinik Menggunakan Metode Black Box Testing. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan, 13(1)*.

Maududy, R. (2026). Peran Css Dalam Desain Web Modern. *Fondasi Desain Web Modern: Menguasai Html Dan Css Dari Dasar Hingga Responsif, 39*.

Maulana, M. H. (2024). Python Bahasa Pemograman Yang Ramah Bagi Pemula. *Jisco: Journal Of Information System And Computing, 2(2), 73-78*.

Melyani, R. I., Rosita, R., & Aji, S. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel Dengan Metode Agile Software Development. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (Jasika), 3(1), 31-36*.

Ni'mah, N., Fabriar, S. R., & Fitri, A. N. (2025). Digitalisasi Desa: Mengangkat Potensi Melalui Literasi Digital. *Penerbit Nem*.

Nurfauziah, H., & Jamaliyah, I. (2022). Perbandingan Metode Testing Antara Blackbox Dengan Whitebox Pada Sebuah Sistem Informasi. *Jurnal Visualika, 8(2), 105-113*.

Ponggawa, V. V, Loleh, S., Sendiang, M., Simanjuntak, C. H., Lumentut, V. M., Lumunon, E. S., & Kimbal, A. A. (2024). Perancangan Restful Api Polimdo Dengan Metode Object Relational Mapping (Orm). *In Prosiding Seminar Nasional Produk Terapan Unggulan Vokasi (Vol. 3, No. 1, Pp. 69-74)*.

Pradeka, D., Adiwilaga, A., Agustini, D. A. R., & Hidayatullah, M. B. (2024). Belajar Dasar Pemrograman Berorientasi Objek Serta Create, Read, Update, Dan Delete Di Database Mysql. *Mega Press Nusantara*.

Purbaningtyas, M. K. A., & Susetyo, Y. A. (2024). Implementasi Python-Pptx Dan Dom-To-Image Dalam Pembangunan Sistem Otomatisasi Laporan Berbasis Web Di Pt. Xyz. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi, 5(2), 1373-1382*.

Rachman, M. A. M. A., Hanifah, N. A., Fakhirah, S. F., Alfrida, M. H., Salsabila, N. S., Wicaksono, A., & Mindara, G. P. (2025). Penerapan Black Box Testing Untuk Evaluasi Fungsionalitas Website Maggoplast. *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 9(1), 169-176*.

Rafianto, G., & Voutama, A. (2025). Implementasi Basis Data Terstruktur Dengan Pencegahan Sql Injection Pada Sistem Manajemen Penjualan. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan, 13(2)*.

Rahmawati, L., & Sumarsono, S. (2024). Desain Pengembangan Website Dengan Arsitektur Model View Controller Pada Framework Laravel. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis, 6(4), 785-790*.

Rizal, C., Supiyandi, S., Zen, M., & Eka, M. (2022). Perancangan Server Kantor Desa Tomuan Holbung Berbasis Client Server. *Bulletin Of Information Technology (Bit), 3(1), 27-33*.

Saputro, A. K., Wibisono, K. A., Alfita, R., Nahari, R. V, Ibadillah, A. F., & Anwar, M. N. (2024). Pemrograman Dasar Web Dengan Html. *Penerbit Kbm Indonesia*.

Setiawan, Z., Hariyono, R. C. S., Fitriyanto, R., Phan, I. K., & Suprayitno, D. (2024). Pengantar Sistem Informasi: Konsep Dasar Dan Aplikasi Praktis. *Pt. Sonpedia Publishing Indonesia*.

Shandika, M. D., & Nasution, I. P. (2025). Peran Arsitektur Data Dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Data Di Era Transformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Research Student, 2(2), 191-195*.

Siregar, A. G., Sulastri, W., & Darsiti, D. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 8(6), 11766-11771*.

Sisephaputra, B., Apriyanto, A., Putra, P. M., Nur, M., Wahyuni, E. D., Ardiada, I. M. D., & Haryono, H. (2025). Buku Ajar Pemrograman Web. *Pt. Sonpedia Publishing Indonesia*.

Sophan, M. K., Yusuf, M., & Satoto, B. (2025). Level Up Coding: Pemrograman Aplikasi Web Dengan Php Dan Mysql. *Media Nusa Creative (Mnc Publishing)*.

Sopyan, E., Prasetio, Y. D., Apriadi, E. A., & Chairunnisa, C. (2025). Desa Digital Dan Informatif: Visualisasi Dan Manajemen Konten Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Di Pemerintahan Desa Kunjir Lampung Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (Jams), 6(01), 61-75*.

Suherlan, E., Arti, S., Nabilah, S., & Hazimah, Z. (2025). Penerapan Flask Framework Untuk Deployment Model Machine Learning Dalam Mendukung Analisis Adaptasi Mahasiswa Pada Pembelajaran Daring. *Pinter: Jurnal Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer, 9(1), 110-117*.

Syafwan, H., Aulia, R., Saputra, M. H., Astiningrum, M., Marpaung, N., Jusuf, H., & Widiyanto, W. W. (2025). Algoritma Dan Struktur Data Menggunakan Python. *Faaslib Serambi Media*.

Yusuf, N., Yanti, N. E., Mawarni, S., & Syah, M. B. (2025). Podcast “English Podclass” Sebagai Inovasi Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Dan Menyimak Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris. *Losari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(2), 266-273*.

Zulfikar, Z., Rustiyana, R., Buwono, R. C., Sukrianto, D., Pribadi, O., Joni, J., & Prasetyo, A. B. (2025). Pengantar Web Programming: Konsep Dan Implementasi Belajar Web Terkini. *Star Digital Publishing*.

# LAMPIRAN

## TOR (Term of Reference)

Program Kerja Praktik berjudul “Perancangan dan Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Podcast Desa Berbasis Web di Desa Sagaracipta” bertujuan untuk memberikan pengalaman profesional kepada mahasiswa dalam menerapkan teori rekayasa perangkat lunak pada lingkungan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, proses pengelolaan podcast di Desa Sagaracipta masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem terpusat. Pengelolaan data podcast, status produksi, serta dokumentasi laporan masih tersebar dan belum terdigitalisasi secara optimal. Hal ini menyebabkan proses monitoring, pencarian data, serta pembuatan laporan menjadi kurang efisien.

Melalui kegiatan Kerja Praktik ini, mahasiswa melakukan:

- Identifikasi kebutuhan sistem
- Analisis permasalahan pengelolaan podcast desa
- Perancangan sistem menggunakan UML
- Implementasi aplikasi berbasis web
- Pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan metode Waterfall, yang meliputi tahapan:

1. Analisis kebutuhan sistem
2. Perancangan sistem (Use Case, Activity Diagram, Class Diagram, ERD)
3. Implementasi sistem menggunakan:
    - Python
    - Framework Flask
    - SQLite Database
    - Bootstrap (Frontend)

4. Pengujian sistem
5. Penyusunan laporan hasil kerja praktik

Sistem yang dibangun memiliki fitur utama:

- Autentikasi admin (login & logout)
- Manajemen data podcast (CRUD)
- Pengelolaan status produksi (Plan, Produksi, Editing, Publish)
- Pencarian konten berbasis query
- Filter kategori
- Pembuatan dan ekspor laporan PDF

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan podcast desa menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi dengan baik, serta mendukung transformasi digital dalam penyampaian informasi publik di Desa Sagaracipta.

# LAMPIRAN B

## Wawancara

| Pertanyaan | Deskripsi Jawaban |
|---|---|
| Apa permasalahan utama dalam pengelolaan podcast desa saat ini? | Pengelolaan podcast masih dilakukan secara manual tanpa sistem terpusat sehingga data sulit dicari dan tidak terdokumentasi dengan baik. |
| Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan podcast desa? | Perangkat desa sebagai pengelola konten dan administrator sistem, serta masyarakat sebagai pengguna yang mengakses podcast. |
| Bagaimana proses produksi podcast dilakukan? | Dimulai dari perencanaan topik, produksi rekaman, editing, hingga publikasi. Namun belum ada sistem monitoring status produksi yang terdokumentasi. |
| Mengapa diperlukan sistem berbasis web? | Agar pengelolaan data lebih terstruktur, mudah diakses, serta mendukung digitalisasi informasi desa. |
| Fitur apa yang paling dibutuhkan? | Manajemen data podcast, pengelolaan status produksi, fitur pencarian, serta pembuatan laporan otomatis dalam format PDF. |
| Bagaimana harapan terhadap sistem yang dibangun? | Sistem dapat membantu perangkat desa dalam mengelola podcast secara efisien, aman, dan terdokumentasi dengan baik. |

## LAMPIRAN C

## Log Activity Kerja Praktik

| Minggu | Kegiatan | Hasil |
|---|---|---|
| Minggu 1 | Observasi lingkungan kerja dan identifikasi permasalahan | Memahami proses pengelolaan podcast yang berjalan |
| Minggu 2 | Wawancara dan pengumpulan kebutuhan sistem | Diperoleh kebutuhan fungsional dan nonfungsional |
| Minggu 3 | Analisis kebutuhan sistem | Spesifikasi sistem terdokumentasi |
| Minggu 4 | Perancangan UML (Use Case, Activity, Class Diagram) | Rancangan sistem terbentuk |
| Minggu 5 | Perancangan database (ERD) dan wireframe | Struktur data dan desain awal antarmuka selesai |
| Minggu 6 | Implementasi struktur database menggunakan SQLAlchemy | Database terintegrasi dengan sistem |
| Minggu 7 | Implementasi autentikasi admin dan dashboard | Sistem login & dashboard berjalan |
| Minggu 8 | Implementasi fitur CRUD podcast dan kategori | Fitur manajemen data aktif |
| Minggu 9 | Implementasi fitur script dan ekspor PDF | Sistem dapat menghasilkan laporan PDF |
| Minggu 10 | Pengujian sistem (Black Box Testing) dan perbaikan bug | Seluruh fitur dinyatakan berhasil |
| Minggu 11 | Penyusunan dokumentasi dan laporan akhir | Laporan Kerja Praktik selesai |

**LAMPIRAN D**

**Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktik**